

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

TÔ ĐOÀN NGUYỆT THỦY

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG PORTFOLIO ĐIỆN TỬ
(E-PORTFOLIO) THEO DÕI LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG PORTFOLIO ĐIỆN TỬ
(E-PORTFOLIO) THEO DÕI LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện: **TÔ ĐOÀN NGUYỆT THỦY**
Lớp: **DA22TTC**
MSSV: **110122181**
GVHD: **ThS. PHAN THỊ PHƯƠNG NAM**

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài **“Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra”** là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của **cô Phan Thị Phương Nam**.

Các nội dung, số liệu, kết quả nghiên cứu và sản phẩm được trình bày trong khóa luận đều trung thực, khách quan và được thực hiện trên cơ sở quá trình nghiên cứu, học tập nghiêm túc của bản thân tôi. Những tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn thông tin tham khảo được sử dụng trong khóa luận đều đã được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định về học thuật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật về tính trung thực, chính xác cũng như tính nguyên bản của nội dung khóa luận này.

Vĩnh long, tháng 07 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Tô Đoàn Nguyệt Thủy

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra” tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, sự giúp đỡ, hướng dẫn từ quý thầy cô và nhà trường. Nhờ đó tôi đã hoàn thành đề tài đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô Phan Thị Phương Nam người đã hướng dẫn tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi chân thành cảm ơn đến những định hướng và các ý kiến đóng góp chuyên môn của cô đã giúp tôi tiếp cận đúng hướng, hiểu rõ các vấn đề và hoàn thiện đề tài của mình.

Tôi xin gửi lời cảm ơn các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Trà Vinh đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Đây là nền tảng kiến thức quan trọng góp phần giúp tôi áp dụng và phát triển đề tài này.

Trong quá trình thực hiện đề tài còn nhiều sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của các thầy cô để hoàn thiện đồ án tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Vĩnh long, tháng 07 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Tô Đoàn Nguyệt Thủy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề.....	1
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Tổng quan về e-Portfolio	3
2.1.1. Phân loại e-Portfolio	4
2.1.2. Các thành phần cốt lõi của e-portfolio.....	4
2.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program Learning Outcome - PLO)	5
2.2.1. Khái niệm.....	5
2.2.2. Cấu trúc và phân loại PLO.....	5
2.2.3. Các yêu cầu đối với PLO	5
2.3. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO).....	6
2.4. Kiến trúc và thiết kế cơ sở dữ liệu	7
2.4.1. Kiến trúc Model – View – Controller (MVC)	7
2.4.1.1. Mô hình kiến trúc MVC	7
2.4.1.2. Vai trò của các thành phần trong MVC	7
2.4.1.3. Quy trình hoạt động của mô hình MVC	8
2.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	9
2.5. Công nghệ và công cụ phát triển.....	10
2.5.1. Ngôn ngữ PHP	10
2.5.1.1. Đặc điểm của PHP	11
2.5.1.2. Cách thức hoạt động.....	11
2.5.1.3. Vai trò của PHP trong phát triển Web.....	11
2.5.1.4. Ưu điểm và hạn chế.....	11

2.5.2. Tìm hiểu Laravel.....	12
2.5.2.1. Cấu trúc và luồng xử lý	13
2.5.2.2. Công cụ Artisan	13
2.5.3. Tìm hiểu Laragon.....	13
2.5.3.1. Các thành phần chính của Laragon	14
2.5.3.2. Ưu điểm của Laragon.....	14
2.5.4. HTML	15
2.5.5. CSS	16
2.5.6. JavaScript.....	16
2.5.7. Các thư viện vẽ biểu đồ	17
2.5.7.1. ApexCharts	17
2.5.7.2. Chart.js	18
2.5.8. Công cụ lập trình Visual code.....	18
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	20
3.1. Phân tích đặc tả hệ thống	20
3.1.1. Tổng quan về phân hệ Sinh viên và Cố vấn học tập.....	20
3.1.2. Các tác nhân hệ thống	20
3.1.3. Đặc tả yêu cầu chức năng	21
3.1.3.1. Sinh viên	21
3.1.3.2. Cố vấn học tập.....	21
3.1.4. Đặc tả yêu cầu phi chức năng	21
3.2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.....	22
3.2.1. Mô hình ERD - Entity Relationship Diagram	22
3.2.2. Mô tả các thực thể.....	22

3.2.2.1. Thực thể USER	22
3.2.2.2. Thực thể SINH_VIEN	23
3.2.2.3. Thực thể GIANG_VIEN.....	23
3.2.2.4. Thực thể KHOA_TUYEN_SINH.....	24
3.2.2.5. Thực thể LOP_HANH_CHINH	24
3.2.2.6. Thực thể HOCKY_NAMHOC.....	24
3.2.2.7. Thực thể HOC_PHAN	25
3.2.2.8. Thực thể CDR_HP (Chuẩn đầu ra Học phần - CLO).....	25
3.2.2.9. Thực thể CDR_CTĐT (Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo - PLO)	26
3.2.2.10. Thực thể GIANG_DAY	26
3.2.2.11. Thực thể CHUONGTRINH_DT (Chương trình đào tạo).....	27
3.2.2.12. Thực thể THONGKE_PLO_SINHVIEN.....	27
3.2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ	27
3.2.4. Mô hình dữ liệu vật lý - Physical Data Model.....	28
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	29
3.3.1. Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu	29
3.3.1.1. Bảng USER.....	29
3.3.1.2. Bảng GIANG_VIEN.....	29
3.3.1.3. Bảng SINH_VIEN.....	29
3.3.1.4. Bảng KHOA_TUYEN_SINH	30
3.3.1.5. Bảng GIANG_DAY.....	30
3.3.1.6. Bảng HOCKY_NAMHOC	31
3.3.1.7. Bảng HOC_PHAN.....	31
3.3.1.8. Bảng CHUONGTRINH_DT.....	32

3.3.1.9. Bảng CDR_HP	32
3.3.1.10. Bảng THONGKE_PLO_SINHVIEN.....	32
3.3.1.11. Bảng LOP_HANH_CHINH.....	33
3.3.1.12. Bảng CDR_CTDT.....	33
3.3.2. Các bảng phụ (liên kết N-N).....	34
3.3.2.1. Bảng CO_VAN_LOP	34
3.3.2.2. Bảng HP_CTDT	34
3.4. Sơ đồ Usecase	35
3.5. Mô tả các Usecase của hệ thống	35
3.5.1. Actor	36
3.5.2. Usecase	36
3.5.2.1. Tác nhân: Sinh viên	36
3.5.2.2. Tác nhân: Cố vấn học tập	36
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	38
4.1. Tổng quan hệ thống.....	38
4.2. Dữ liệu mô phỏng của hệ thống	39
4.2.1. Bảng mô tả chi tiết hồ sơ sinh viên.....	39
4.2.2. Bảng dữ liệu PLO	39
4.2.3. Dữ liệu mẫu mô phỏng học phần và CLO	40
4.2.3.1. Thông tin chung học phần	40
4.2.3.2. Dữ liệu CLO	41
4.3. Sơ đồ Site Map tổng quan hệ thống	42
4.3.1. Vai trò sinh viên.....	42
4.3.2. Vai trò cố vấn học tập	42

4.4. Trang đăng nhập hệ thống.....	43
4.5. Giao diện chức năng của Sinh viên.....	43
4.5.1. Trang Dashboard sinh viên.....	43
4.5.2. Trang xem danh sách các học phần.....	44
4.5.3. Trang xem điểm học phần.....	46
4.5.4. Trang chương trình đào tạo.....	47
4.5.5. Trang xem điểm từng học kỳ.....	48
4.5.6. Trang xem chuẩn đầu ra.....	50
4.5.7. Trang tương tác với trợ lý học tập.....	54
4.6. Giao diện chức năng của Cố vấn học tập.....	55
4.6.1. Trang Dashboard của Giảng viên (Cố vấn học tập).....	55
4.6.2. Trang danh sách sinh viên.....	57
4.6.3. Trang xem danh sách học phần của từng sinh viên.....	58
4.6.4. Trang xem chuẩn đầu ra của từng sinh viên.....	59
4.6.5. Xem kết quả học tập từng học kì của từng sinh viên cụ thể.....	60
4.6.6. Trang xem thống kê theo học kì của toàn lớp học.....	62
4.6.7. Trang xem thống kê CLO.....	63
4.6.8. Trang xem thống kê PLO theo học phần.....	64
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	67
5.1. Kết luận.....	67
5.1.1. Về mặt lý thuyết.....	67
5.1.2. Về mặt thực nghiệm.....	67
5.1.2.1. Sinh viên.....	67
5.1.2.2. Cố vấn học tập.....	67

5.1.3. Về mặt công nghệ	68
5.1.4. Hạn chế	68
5.2. Hướng phát triển	68

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: **Phan Thị Phương Nam**

Đơn vị công tác: **Khoa Công nghệ thông tin**

Họ và tên sinh viên: **Tô Đoàn Nguyệt Thủy**

MSSV: **110122181**

Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra.**

NHẬN XÉT

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Sinh viên có tinh thần, thái độ học tập và nghiên cứu nghiêm túc, có tinh thần cầu thị, học hỏi, luôn chủ động trong học tập và nghiên cứu, chủ động đề xuất những ý tưởng mới trong quá trình học tập và nghiên cứu.

2. Khả năng nghiên cứu khoa học

Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu tốt, có tiềm năng nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của người làm nghiên cứu và trách nhiệm của phát triển hệ thống trong tương lai.

3. Hình thức và nội dung của đồ án

Hình thức đồ án đạt yêu cầu, nội dung thực hiện đúng theo đề cương. Tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lý thuyết về nguyên tắc thiết kế chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, cách đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và cụ thể hóa văn bản thành hệ thống thực tế. Tác giả đã kỳ công thu thập dữ liệu mẫu thử cho hệ thống. Đề tài xây dựng hệ thống Dashboard về việc đánh giá chuẩn đầu ra cho từng học phần, từng học kỳ và toàn khóa học cho từng sinh viên. Đề tài chủ yếu tập trung vào chức năng phân quyền sử dụng cho sinh viên để theo dõi mức đạt được của chuẩn đầu ra học phần, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Đề tài là một phân hệ nhỏ của hệ thống đang vận hành và có khả năng được tích hợp vào hệ thống đã có để áp dụng thực tế hỗ trợ giám sát mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần,

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học.

Đề tài có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác đánh giá kết quả chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phục vụ công tác theo dõi mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đáp ứng theo yêu cầu trong văn bản pháp quy về đào tạo trong nước và phục vụ công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước cũng như các chuẩn kiểm định ngoài nước như ABET, FIBBA, AUN_QA.

4. Kết luận

Đồ án đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và nội dung của đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành công nghệ thông tin bậc đại học. Đồ án được thông qua trong hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Vĩnh Long, ngày tháng 07 năm 2026

Người hướng dẫn

Phan Thị Phương Nam

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
1	OBE	Outcome-Based Education	Giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra
2	AUN-QA	ASEAN University Network - Quality Assurance	Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng
3	ABET	Accreditation Board for Engineering and Technology	Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ
4	PLO	Program Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
5	CLO	Course Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra học phần
5	e-Portfolio	Electronic Portfolio	Hồ sơ năng lực điện tử
6	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
7	MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc Model – View – Controller
8	UI/UX	User Interface/User Experience	Giao diện và trải nghiệm người dùng
9	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
10	CVHT	Cổ vấn học tập	Cổ vấn học tập
11	CTĐT	Chương trình đào tạo	Chương trình đào tạo

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1 Phân loại e-Portfolio</i>	<i>4</i>
<i>Bảng 3.1 Bảng thực thể USER</i>	<i>23</i>
<i>Bảng 3.2 Bảng thực thể SINH_VIEN</i>	<i>23</i>
<i>Bảng 3.3 Bảng thực thể GIANG_VIEN</i>	<i>23</i>
<i>Bảng 3.4 Bảng thực thể KHOA_TUYEN_SINH</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 3.5 Bảng thực thể LOP_HANH_CHINH</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 3.6 Bảng thực thể HOCKY_NAMHOC</i>	<i>25</i>
<i>Bảng 3.7 Bảng thực thể HOC_PHAN</i>	<i>25</i>
<i>Bảng 3.8 Bảng thực thể CDR_HP</i>	<i>26</i>
<i>Bảng 3.9 Bảng thực thể CDR_CTĐT</i>	<i>26</i>
<i>Bảng 3.10 Bảng thực thể GIANG_DAY</i>	<i>26</i>
<i>Bảng 3.11 Bảng thực thể CHUONGTRINH_DT</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 3.12 Bảng thực thể THONGKE_PLO_SINHVIENT</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 3.13 Bảng USER</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 3.14 Bảng GIANG_VIEN</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 3.15 Bảng SINH_VIEN</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 3.16 Bảng KHOA_TUYEN_SINH</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 3.17 Bảng GIANG_DAY</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 3.18 Bảng HOCKY_NAMHOC</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 3.19 Bảng HOC_PHAN</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 3.20 Bảng CHUONGTRINH_DT</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 3.21 Bảng CDR_HP</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 3.22 Bảng THONGKE_PLO_SINHVIENT</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 3.23 Bảng LOP_HANH_CHINH</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 3.24 Bảng CDR_CTĐT</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 3.25 Bảng CO_VAN_LOP</i>	<i>34</i>
<i>Bảng 3.26 Bảng HP_CTĐT</i>	<i>34</i>
<i>Bảng 4.1 Bảng chi tiết hồ sơ sinh viên</i>	<i>39</i>
<i>Bảng 4.2 Bảng dữ liệu mô phỏng PLO</i>	<i>39</i>

<i>Bảng 4.3 Bảng dữ liệu mô phỏng thông tin chung của học phần</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 4.4 Bảng dữ liệu CLO</i>	<i>41</i>

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Laravel framework [Nguồn: https://helpdesk.inet.vn/blog/]	12
Hình 2.2 Môi trường phát triển Laragon [Nguồn: https://viblo.asia/]	15
Hình 3.1 Mô hình ERD	22
Hình 3.2 Mô hình dữ liệu vật lý	28
Hình 3.3 Sơ đồ Usecase sinh viên	35
Hình 3.4 Sơ đồ Usecase cố vấn học tập	35
Hình 4.1 Sơ đồ Site Map theo quyền sinh viên	42
Hình 4.2 Sơ đồ Site Map theo quyền cố vấn học tập	42
Hình 4.3 Trang đăng nhập vào hệ thống [Nguồn: https://capssr.tvu.edu.vn/]	43
Hình 4.4 Trang Dashboard sinh viên	44
Hình 4.5 Trang xem danh sách các học phần	45
Hình 4.6 Trang xem điểm học phần	46
Hình 4.7 Trang xem chương trình đào tạo	47
Hình 4.8 Trang xem điểm từng học kỳ	48
Hình 4.9 Biểu đồ theo dõi năng lực học tập theo từng học kỳ	49
Hình 4.10 Trang xem chuẩn đầu ra (PLO)	50
Hình 4.11 Trang xem chi tiết mức độ đóng góp của từng học phần và học kì vào từng	51
Hình 4.12 Trang sơ đồ nhiệt độ tỷ lệ đóng góp CDR theo học kỳ	52
Hình 4.13 Trang biểu đồ cột thể hiện mức độ hoàn thành CDR	53
Hình 4.14 Trang trợ lý học tập	55
Hình 4.15 Trang Dashboard của Giảng viên (Cố vấn học tập)	56
Hình 4.17 Trang xem danh sách sinh viên	57
Hình 4.18 Trang xem danh sách học phần của từng sinh viên	58
Hình 4.19 Trang xem chuẩn đầu ra của từng sinh viên	59
Hình 4.20 Trang xem kết quả học tập từng học kỳ của từng sinh viên cụ thể	60
Hình 4.21 Trang sơ đồ theo dõi năng lực học tập theo từng học kỳ	61
Hình 4.22 Trang xem thống kê PLO, CLO theo học kỳ của toàn lớp	62
Hình 4.23 Trang xem thống kê CLO theo học phần	64
Hình 4.24 Trang xem thống kê chuẩn đầu ra chương trình đào tạo	65

<i>Hình 4.25 Trang biểu đồ trực quan mức đạt PLO</i>	<i>66</i>
--	-----------

TÓM TẮT

1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế đổi mới giáo dục đại học hiện nay, mô hình đào tạo tiếp cận chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education - OBE) đang là yêu cầu tất yếu của các cơ sở giáo dục nhằm khẳng định chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như: AUN-QA (Asean University Network - Quality Assurance), ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Trong mô hình OBE, việc đánh giá sinh viên không chỉ đơn thuần dựa trên điểm số của các môn học rời rạc, mà quan trọng hơn là phải đo lường và chứng minh được mức độ tích lũy các năng lực cốt lõi bao gồm Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ được quy định trong Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO - Program Learning Outcomes) cùng Chuẩn đầu ra học phần (CLO - Course Learning Outcomes).

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai tại các trường đại học hiện nay, công tác đánh giá và theo dõi lộ trình này đang gặp phải những khó khăn:

- Đối với sinh viên: Người học gặp rất nhiều khó khăn trong việc hình dung bản thân đã đạt được bao nhiêu phần trăm năng lực của một kỹ năng cụ thể (như tư duy phân tích, kỹ năng lập trình, năng lực thiết kế hệ thống) sau mỗi học kỳ. Sinh viên thường chỉ tiếp cận được bảng điểm số học phần rời rạc mà thiếu đi một bức tranh tổng thể, trực quan về lộ trình phát triển năng lực chuẩn đầu ra xuyên suốt khóa học.

- Đối với cố vấn học tập: Công tác giám sát, hỗ trợ và đánh giá mức độ tích lũy PLO của từng cá nhân hay toàn thể lớp học thường phải thực hiện thủ công qua các bảng tính phức tạp. Điều này không chỉ gây tiêu tốn thời gian, công sức mà còn khiến cố vấn khó lòng đưa ra những cảnh báo học tập hoặc định hướng kịp thời cho sinh viên dưới quyền quản lý.

Từ các khó khăn trên, đề tài "Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra" được xây dựng nhằm cung cấp các giải pháp số hóa:

- *Tính kết nối dữ liệu*: Liên kết chặt chẽ và tự động giữa Chuẩn đầu ra - Môn học - Điểm số đánh giá thành phần của Sinh viên;

- *Tính phân tích hệ thống*: Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và các thuật toán tính toán trọng số học phần để đưa ra kết quả đạt chuẩn CLO, PLO cho từng cá nhân sinh viên;

– *Tính thông minh* (AI Integration): Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua API Google Gemini nhằm xây dựng một Trợ lý học tập thông minh, tự động đọc và phân tích bảng kết quả học tập của sinh viên để đưa ra những lời giải thích biểu đồ, tư vấn học thuật cá nhân hóa;

– *Tính trực quan*: Cung cấp các Dashboard theo dõi dạng biểu đồ cột và biểu đồ nhiệt (Heatmap), giúp sinh viên tự theo dõi lộ trình năng lực và giúp Cố vấn học tập nhanh chóng đánh giá được mức độ đóng góp năng lực của từng học kỳ, môn học đối với sinh viên.

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống Hồ sơ năng lực điện tử (e-Portfolio) trên nền tảng Web nhằm hỗ trợ theo dõi, đánh giá, trực quan hóa lộ trình phát triển năng lực cho sinh viên dựa trên các chuẩn đầu ra (PLO, CLO) của chương trình đào tạo.

b. Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng mô hình quản lý và liên kết chuẩn đầu ra bao gồm: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) và Chuẩn đầu ra học phần (CLO);

– Phát triển cơ chế đồng bộ và tính toán tự động mức độ đạt chuẩn đầu ra (PLO) và mức độ đóng góp (tỷ lệ đóng góp môn học, học kỳ) vào từng PLO cụ thể;

– Tích hợp Trợ lý học tập AI sử dụng công nghệ của Google Gemini giúp sinh viên trò chuyện trực tiếp để tìm hiểu tình hình học tập và nhận tư vấn cải thiện năng lực;

– Thiết kế các Dashboard trực quan hóa dữ liệu (Biểu đồ cột, Biểu đồ nhiệt Heatmap) giúp Sinh viên và Cố vấn học tập dễ dàng theo dõi tiến độ tích lũy chuẩn đầu ra theo từng học kỳ và năm học.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

– Hồ sơ năng lực điện tử (e-Portfolio): Phục vụ lưu trữ, quản lý và trực quan hóa quy trình tích lũy chuẩn đầu ra của sinh viên.

– Mô hình giáo dục tiếp cận chuẩn đầu ra (OBE): Mô hình bao gồm Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) và Chuẩn đầu ra học phần (CLO);

– Quy trình giám sát học thuật: Các phương pháp giám sát, theo dõi của Cố vấn học tập đối với sinh viên thuộc lớp phụ trách;

Trí tuệ nhân tạo: Cách thức tối ưu hóa câu lệnh prompt (Prompt Engineering) với Google Gemini API dựa trên bối cảnh dữ liệu học tập cá nhân nhằm hỗ trợ phân tích kết quả học tập, giải thích trực quan các biểu đồ và đưa ra các khuyến nghị học thuật phù hợp cho người học.

4. Phạm vi nghiên cứu

a. Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống e-Portfolio phục vụ phân hệ Sinh viên và Cố vấn học tập với các chức năng chính:

– Sinh viên: Xem thông tin cá nhân, xem điểm số chi tiết từng môn học, xem biểu đồ cột trực quan hóa mức độ đạt PLO, xem biểu đồ nhiệt đóng góp năng lực theo học kỳ, và tương tác với Trợ lý AI (Gemini Chat);

– Cố vấn học tập: Quản lý danh sách lớp được phân công, theo dõi chi tiết điểm số của từng sinh viên, xem biểu đồ phân tích chuẩn đầu ra (CLO, PLO) và mức độ đóng góp của các học phần và từng PLO cụ thể. Bên cạnh đó, cố vấn có thể theo dõi năng lực của sinh viên để đưa ra cảnh báo và hỗ trợ.

b. Phạm vi công nghệ

- Kiến trúc phát triển: Kiến trúc MVC (Model - View - Controller);
- Ngôn ngữ và Framework backend: PHP (Laravel Framework phiên bản 8.x);
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL;
- Công nghệ Trí tuệ nhân tạo: Sử dụng API kết nối với mô hình Gemini-2.5-Flash / Gemini-1.5-Flash của Google;
- Thư viện trực quan hóa: HTML5, CSS3, JavaScript (kết hợp các thư viện vẽ biểu đồ tương thích như ApexCharts hoặc Chart.js).

c. Phạm vi triển khai

- Hệ thống được xây dựng ở mức mô phỏng, phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập;
- Dữ liệu sử dụng là dữ liệu mẫu hoặc giả lập;
- Chưa triển khai ở quy mô lớn hoặc môi trường thực tế của các cơ sở đào tạo.

5. Phương pháp nghiên cứu

a. Nghiên cứu lý thuyết

Thu thập, đọc và tổng hợp các tài liệu khoa học, sách hướng dẫn và các công trình nghiên cứu liên quan đến:

- Mô hình đào tạo tiếp cận chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education - OBE) và các tiêu chuẩn kiểm định giáo dục quốc tế (AUN-QA, ABET);
 - Các tài liệu kỹ thuật về kiến trúc MVC, lập trình PHP với Laravel Framework, và tài liệu tích hợp API các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Google (Gemini API);
- Tìm hiểu Hồ sơ năng lực điện tử (e-Portfolio) trong giáo dục đại học.

b. Phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích các yêu cầu chức năng (quản lý người dùng, xem lộ trình, trực quan hóa biểu đồ, chat với AI) và yêu cầu phi chức năng;
- Thiết kế kiến trúc hệ thống: thiết kế các sơ đồ Usecase, sơ đồ quan hệ thực thể cơ (ERD) và thiết kế giao diện người dùng (UI);
- Xây dựng mô hình toán học (các công thức tính toán tỷ lệ đóng góp học phần/học kỳ vào PLO của sinh viên).

c. Kiểm thử và đánh giá

- Đưa dữ liệu mẫu giả lập về thông tin sinh viên, điểm số học phần thành phần và ma trận chuẩn đầu ra vào hệ thống để chạy thử nghiệm;
- Thực hiện kiểm thử các chức năng chính để phát hiện và sửa lỗi;
- Kiểm tra tính chính xác của các công thức phân bổ trọng số tín chỉ đóng góp PLO và so sánh kết quả tính toán của hệ thống với kết quả tính tay thực tế;
- Đánh giá khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi học thuật của Trợ lý AI khi sinh viên đặt câu hỏi về tình hình học tập.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục đại học cũng không nằm ngoài xu hướng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý. Một trong những định hướng được nhiều cơ sở giáo dục áp dụng hiện nay là đào tạo theo chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education – OBE), trong đó người học được đánh giá dựa trên mức độ đạt được các năng lực, kiến thức và kỹ năng theo mục tiêu của chương trình đào tạo. Theo mô hình này, việc theo dõi quá trình phát triển năng lực của sinh viên không chỉ dựa trên kết quả điểm số mà còn cần phản ánh mức độ đạt được các chuẩn đầu ra chương trình (Program Learning Outcomes – PLO) và chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes – CLO). Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý và theo dõi kết quả học tập tại nhiều cơ sở giáo dục vẫn chủ yếu dựa trên bảng điểm truyền thống. Các hệ thống quản lý hiện nay chủ yếu cung cấp thông tin về điểm số từng học phần mà chưa thể hiện được mối liên hệ giữa kết quả học tập và mức độ đạt chuẩn đầu ra. Sinh viên gặp khó khăn trong việc đánh giá năng lực bản thân, xác định những chuẩn đầu ra còn thiếu để có kế hoạch học tập phù hợp. Đồng thời, cố vấn học tập và nhà trường cũng gặp nhiều hạn chế trong việc theo dõi sự phát triển năng lực của sinh viên một cách trực quan và toàn diện.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài "Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống e-Portfolio trên nền tảng web. Hệ thống cho phép sinh viên quản lý hồ sơ học tập, theo dõi quá trình phát triển năng lực thông qua các biểu đồ trực quan, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra theo từng học kỳ và toàn bộ chương trình đào tạo. Đồng thời, hệ thống tích hợp trợ lý AI sử dụng Google Gemini API nhằm hỗ trợ giải thích kết quả học tập, phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý học tập phù hợp. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo theo chuẩn đầu ra, hỗ trợ sinh viên chủ động trong quá trình học tập và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với mục đích xây dựng một hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) trên nền tảng web nhằm hỗ trợ quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Hệ thống hướng đến

việc số hóa hồ sơ học tập của sinh viên, giúp lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu học tập một cách tập trung, thuận tiện và chính xác.

– Đối với sinh viên, hệ thống cung cấp môi trường để theo dõi kết quả học tập, xem thông tin chương trình đào tạo, kiểm tra mức độ đạt chuẩn đầu ra của từng học phần cũng như toàn bộ chương trình đào tạo. Thông qua các biểu đồ và bảng thống kê trực quan, sinh viên có thể dễ dàng nhận biết những chuẩn đầu ra đã đạt được, những nội dung còn thiếu hoặc cần cải thiện, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện phù hợp với mục tiêu đào tạo;

– Đối với cố vấn học tập và nhà trường, hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của sinh viên thông qua các báo cáo và biểu đồ trực quan, giúp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của từng cá nhân hoặc từng lớp học. Các thông tin được tổng hợp và hiển thị một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tư vấn học tập, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ không đạt chuẩn đầu ra và đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ công tác thống kê và đánh giá chất lượng đào tạo theo định hướng Outcome-Based Education (OBE). Ngoài ra, đề tài tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua Google Gemini API để xây dựng trợ lý học tập AI. Trợ lý này có khả năng phân tích kết quả học tập, giải thích các biểu đồ thống kê, hỗ trợ trả lời câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo và đưa ra các gợi ý học tập phù hợp với tình hình của từng sinh viên. Việc ứng dụng AI không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần cá nhân hóa quá trình học tập, giúp sinh viên tiếp cận thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống, đề tài hướng đến việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ năng lực của sinh viên, hỗ trợ quá trình đánh giá chuẩn đầu ra một cách trực quan, minh bạch và chính xác. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng tạo tiền đề cho việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về e-Portfolio

Electronic portfolio (viết tắt là e-Portfolio) hay hồ sơ điện tử là một bộ sưu tập các dữ liệu đã được số hóa. Tập hợp này bao gồm các thông tin cá nhân, tư liệu, tài liệu sưu tầm và các sản phẩm do một cá nhân hoặc nhóm tạo ra trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Toàn bộ nội dung của e-Portfolio được thể hiện sinh động dưới nhiều hình thức đa phương tiện như văn bản, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, video và được vận hành linh hoạt trên nền tảng web hoặc các ứng dụng di động [4].

Sự phát triển của công nghệ thông tin và các nền tảng web đã thúc đẩy việc ứng dụng e-Portfolio trong nhiều lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp. Hiện nay, nhiều trường đại học trên thế giới đã triển khai hệ thống e-Portfolio như một công cụ hỗ trợ quản lý học tập, đánh giá chuẩn đầu ra và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh chức năng lưu trữ thông tin, e-Portfolio còn hỗ trợ quá trình học tập lấy người học làm trung tâm, khuyến khích khả năng tự học, tư duy phản biện và kỹ năng phản ánh cá nhân. Việc xây dựng và duy trì e-Portfolio giúp người học nhận thức rõ hơn về quá trình phát triển năng lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đánh giá kết quả học tập dựa trên năng lực và sản phẩm thực tế.

Trong môi trường giáo dục đại học, e-Portfolio đóng vai trò là công cụ quản lý dữ liệu học tập hiện đại và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các bên liên quan:

- Đối với sinh viên: e-Portfolio giúp người học chủ động theo dõi và kiểm soát tiến trình học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động cộng đồng. Việc tự quản lý hồ sơ giúp sinh viên tăng cường tính tự chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo động lực thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời. Khi tốt nghiệp, một e-Portfolio hoàn chỉnh sẽ trở thành "hồ sơ năng lực" trực quan, phản ánh toàn diện các phẩm chất cá nhân;
- Đối với giảng viên cố vấn học tập: Công cụ này hỗ trợ cố vấn theo dõi sát sao sự tiến bộ của từng sinh viên. Từ các minh chứng cụ thể và đánh giá xuyên suốt, giảng viên có thể đưa ra những phản hồi, hỗ trợ kịp thời để điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng

thời, hệ thống lưu trữ điện tử này giúp nhà trường tối ưu hóa quy trình quản lý, giảm thiểu việc lưu trữ thủ công tốn kém và tăng tốc độ xác minh thông tin.

2.1.1. Phân loại e-Portfolio

Bảng 2.1 Phân loại e-Portfolio

STT	Loại e-Portfolio	Mục đích chính	Đối tượng người xem
1	Learning Portfolio (<i>Học tập</i>)	Ghi lại quá trình học, các bài tập, Ràng buộc và sự tiến bộ qua từng môn học.	Cố vấn học tập, bản thân người học.
2	Assessment Portfolio (<i>Đánh giá</i>)	Chứng minh người học đã đạt được các chuẩn đầu ra hoặc kỹ năng cụ thể của chương trình đào tạo.	Nhà trường, hội đồng chấm đồ án/khóa luận.
3	Showcase / Career Portfolio (<i>Tuyển dụng</i>)	Triển lãm những sản phẩm xuất sắc nhất, hoàn thiện nhất để thu hút nhà tuyển dụng hoặc khách hàng.	Nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng tiềm năng.

Đề tài “ Xây dựng hệ thống e-Portfolio theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra” thuộc loại Learning Portfolio [6].

2.1.2. Các thành phần cốt lõi của e-portfolio

Một hệ thống e-Portfolio thường bao gồm nhiều thành phần khác nhau nhằm hỗ trợ người học lưu trữ, quản lý và trình bày năng lực của bản thân. Các thành phần cốt lõi của e-Portfolio bao gồm:

- Thông tin cá nhân (Profile): Đây là phần cung cấp các thông tin cơ bản của người dùng như họ tên, chuyên ngành, kỹ năng, sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và thông tin liên hệ. Minh chứng sản phẩm: Đây là phần cốt lõi. Bao gồm mã nguồn, thiết kế giao diện (Figma), bài viết, báo cáo nghiên cứu, video sản phẩm, chứng chỉ, hoặc các sơ đồ hệ thống;
- Minh chứng học tập và thành tích: Đây là thành phần quan trọng nhất của e-Portfolio, bao gồm các sản phẩm học tập và nghề nghiệp như bài tập lớn, đồ án, dự án nghiên cứu, chứng chỉ, giải thưởng, hình ảnh, video hoặc các tài liệu liên quan khác;
- Sự tự phản ánh: Ở mỗi sản phẩm, bạn viết lại trải nghiệm: Bạn đã làm nó như thế nào? Gặp khó khăn gì? Học được gì từ đó?
- Tiến trình phát triển: Thể hiện sự thay đổi năng lực từ lúc bắt đầu (ví dụ: các đồ án

năm nhất) cho đến hiện tại (ví dụ: khóa luận tốt nghiệp) [7].

2.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program Learning Outcome - PLO)

2.2.1. Khái niệm

PLO là những nội dung cụ thể hóa các mục tiêu của chương trình đào tạo, được trình bày thành một danh sách các chuẩn có thể đánh giá được [2].

Theo phương pháp tiếp cận Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (OBE), PLO chú trọng vào những thành quả mà người học sẽ đạt được tại thời điểm hiện tại tốt nghiệp thay cho những mong đợi chủ quan từ giảng viên.

PLO là khởi điểm của toàn bộ quy trình thiết kế CTĐT, đảm bảo các hoạt động tập của người học phải được truyền tải thành những kết quả có thể quan sát, đo lường và đánh giá được [8] .

2.2.2. Cấu trúc và phân loại PLO

PLO được chia thành hai nhóm chuẩn chính:

- *Chuẩn tổng quát*: Tập trung vào các năng lực cốt lõi có tính hỗ trợ và chuyển đổi, bao gồm: kỹ năng giao tiếp (văn bản và thuyết trình), năng lực giải quyết vấn đề, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực ngoại ngữ;
- *Chuẩn chuyên ngành*: Bao hàm hệ thống kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành đặc thù, mang tính định hướng trực tiếp cho ngành đào tạo.

Cụ thể hơn, các PLO này được kết cấu thành 3 khía cạnh năng lực cốt lõi:

- *Kiến thức*: Phân tách rõ rệt giữa kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành chuyên sâu;
- *Kỹ năng*: Bao gồm kỹ năng thực hành nghề nghiệp (kỹ năng cứng) và các kỹ năng hỗ trợ như giao tiếp, ngoại ngữ, tin học (kỹ năng mềm);
- *Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp*: Thể hiện thái độ, trách nhiệm đối với công việc và khả năng tự chủ [2].

2.2.3. Các yêu cầu đối với PLO

Để một PLO đạt chuẩn đảm bảo chất lượng, cần đáp ứng các yêu cầu khắt khe sau:

- *Tính nhất quán chiến lược*: PLO phải đảm bảo sự thống nhất và phản ánh rõ nét tầm nhìn, sứ mạng cùng định hướng phát triển của cơ sở giáo dục.

– *Tính thực tiễn và định hướng thị trường*: PLO được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát, phân tích nhu cầu thực tiễn từ các bên liên quan (cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, người làm nghề, chuyên gia đến từ cơ sở giáo dục đại học). Trong đó, đặc biệt chú trọng đến yêu cầu của nhà tuyển dụng và xu hướng biến động của thị trường lao động.

– *Vai trò định hướng hệ thống (Tính liên kết)*: PLO đóng vai trò là căn cứ pháp lý và khoa học để thiết kế chuẩn đầu ra cho từng học phần (CLO). Mỗi quan hệ này đảm bảo tính "liên kết mang tính xây dựng" (constructive alignment), trong đó mỗi học phần đều đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa mục tiêu chung của toàn chương trình.

– *Tính minh bạch và phổ biến*: PLO phải được công khai hóa và truyền thông rộng rãi đến tất cả các đối tượng thụ hưởng và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự giám sát và đồng thuận trong quá trình đào tạo [2].

2.3. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

CLO là những kết quả học tập mong đợi mà người học có thể đạt được và thể hiện được sau khi hoàn thành một học phần cụ thể.

Về bản chất, chuẩn đầu ra học phần có các đặc điểm cốt lõi sau:

– *Tính tổng quát*: Nó mô tả chi tiết những thành quả về kiến thức, kỹ năng và thái độ (hoặc năng lực tự chủ và trách nhiệm) mà sinh viên cần lĩnh hội và tích lũy được;

– *Có thể đo lường và đánh giá*: CLO chú trọng vào những gì người học làm được thay vì những gì giảng viên muốn truyền đạt. Do đó, các kết quả này phải được chuyển tải thành những hành động cụ thể có thể quan sát, đo lường và đánh giá được;

– *Tính tương thích và đóng góp (Mapping)*: Kết quả học tập mong đợi của tất cả các học phần bắt buộc phải được thiết kế sao cho phù hợp, tương thích hoàn toàn và đóng góp trực tiếp vào việc đạt được PLO chung của toàn bộ Chương trình đào tạo. Mức độ đóng góp của mỗi học phần vào mục tiêu chung này phải được xác định rõ ràng thông qua ma trận chuẩn đầu ra;

– *Cơ sở cho giảng dạy và đánh giá*: Dựa trên CLO, giảng viên sẽ thực hiện lựa chọn các phương pháp dạy - học cũng như phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp nhất, nhằm đảm bảo, đo lường xem sinh viên có đáp ứng được các kết quả học tập đã đề ra hay không;

– CLO không phải là một danh sách để trình bày cho có, mà là điểm khởi đầu của mọi

hoạt động trong lớp học. Dựa trên CLO, giảng viên bắt buộc phải lựa chọn các phương pháp dạy - học và thiết kế các phương pháp kiểm tra, đánh giá sao cho tương thích hoàn toàn với nhau nhằm giúp sinh viên đạt được các kết quả đó. Nhờ có CLO, quá trình dạy và học mới không bị đi chệch hướng;

– CLO của tất cả các học phần bắt buộc phải được thiết kế sao cho phù hợp, tương thích và đóng góp trực tiếp vào việc đạt được PLO chung của toàn bộ Chương trình đào tạo. Mỗi liên hệ và mức độ đóng góp này được hệ thống hóa thông qua một Ma trận chuẩn đầu ra, giúp xác định rõ ràng môn học nào đảm nhiệm việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hay thái độ nào cho sinh viên [8].

2.4. Kiến trúc và thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Kiến trúc Model – View – Controller (MVC)

2.4.1.1. Mô hình kiến trúc MVC

Mô hình MVC là mô hình mà đối với một hệ thống hoặc một ứng dụng nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng – phát triển và vận hành. Là một mẫu thiết kế kiến trúc phần mềm nhằm mục đích tách biệt các thành phần logic của ứng dụng thành ba phần độc lập. MVC là một mô hình gồm ba lớp: Model – View – Controller tách biệt hoàn toàn và chúng tương tác với nhau mà từ đó có thể trao đổi và xử lý các nghiệp vụ 1 cách nhanh chóng. MVC là một mô hình không có sự phụ thuộc vào môi trường, nền tảng xây dựng hay ngôn ngữ phát triển [13].

2.4.1.2. Vai trò của các thành phần trong MVC

a) Model

Model là thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ logic, dữ liệu và các quy tắc xử lý dữ liệu của ứng dụng. Chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác truy xuất, lưu trữ và cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (Database) thông qua các truy vấn hoặc các bộ thư viện ORM (Object-Relational Mapping).

Nơi chức các nghiệp vụ giúp tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó sẽ bao gồm các class và các hàm function xử lý các nghiệp vụ như kết nối database, các thao tác thêm – sửa – xóa, truy vấn dữ liệu,...

Chứa các thuật toán, quy trình xử lý dữ liệu và các quy tắc xác thực, xử lý các logic phức tạp trước khi dữ liệu được lưu vào hệ thống.

b) View

Nơi chứa các giao diện của trang Web đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu nơi mà người dùng có thể tương tác với hệ thống. View chịu trách nhiệm trình bày dữ liệu từ Model thành các thành phần giao diện mà người dùng có thể quan sát và tương tác.

Chuyển đổi dữ liệu thô từ Model thành các định dạng trực quan như HTML, JSON, XML, biểu đồ hoặc văn bản.

Cung cấp các thành phần tương tác như biểu mẫu (form), nút bấm (button), menu để người dùng gửi yêu cầu đến hệ thống.

c) Controller

Controller đóng vai trò là bộ não điều phối, kết nối sự tương tác giữa Model và View. Khi người dùng gửi các yêu cầu xử lý thì controller là nơi tiếp nhận các yêu cầu này. Nó sẽ bao gồm các class và các function xử lý các nghiệp vụ giúp lấy đúng dữ liệu cần thiết từ lớp Model cung cấp và hiển thị dữ liệu đó đến với người dùng thông qua View. Nó là cầu nối giữa View và Model.

Đón nhận các yêu cầu từ phía người dùng thông qua View. Sau khi phân tích yêu cầu, Controller sẽ gọi các phương thức tương ứng trong Model để xử lý hoặc lấy dữ liệu cần thiết. Dựa trên kết quả xử lý từ Model, Controller sẽ trả kết quả về cho View nào để hiển thị cho người dùng.

Mô hình MVC có thể áp dụng có thể áp dụng cho nhiều dự án khác nhau: dự án Website, ứng dụng – phần mềm. Nhưng đối với đề án này em sẽ ứng dụng mô hình này vào xây dựng và phát triển Website hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động.

2.4.1.3. Quy trình hoạt động của mô hình MVC

– Tiếp nhận yêu cầu: Người dùng tương tác với giao diện ứng dụng (View) bằng các hành động như nhấn nút, gửi biểu mẫu (form) trên trình duyệt. Yêu cầu này sẽ được gửi đến hệ thống dưới dạng một HTTP Request và Controller sẽ tiếp nhận yêu cầu này.

– Xử lý tại controller: Controller tiếp nhận dữ liệu từ yêu cầu của người dùng, nó thực hiện các kiểm tra sơ bộ. Sau đó, Controller sẽ gọi Model để thực hiện nghiệp vụ tương ứng.

– Thực thi logic tại Model: Model nhận lệnh từ Controller và thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu về dữ liệu:

- Truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin;

- Thực hiện các tính toán logic, thay đổi trạng thái dữ liệu (thêm, sửa, xóa);
 - Sau khi hoàn tất, Model đóng gói kết quả và trả về cho Controller.
- Lựa chọn View trả về kết quả: Sau khi nhận được kết quả xử lý từ Model, Controller sẽ thực hiện chọn View tương ứng để hiển thị kết quả chuyển dữ liệu từ Model sang View.
- Hiện thị cho người dùng: View sẽ thực hiện nhiệm vụ đưa dữ liệu vào các mẫu giao diện (template) có sẵn để tạo ra nội dung hoàn chỉnh (HTML, JSON...). Kết quả sau khi được View xử lý sẽ được gửi ngược lại trình duyệt của người dùng [15].

2.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft. Trong kiến trúc ứng dụng web, SQL Server đóng vai trò là tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer), cung cấp khả năng quản lý thông tin một cách có cấu trúc, an toàn và hiệu quả.

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và thường được sử dụng để:

- Tổ chức dữ liệu;
- Quản lý và truy xuất dữ liệu.

SQL bao gồm tập các câu lệnh sử dụng tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ như tạo mới, thêm, xóa, cập nhật dữ liệu,...

SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó không thể tồn tại độc lập mà nó là ngôn ngữ dùng để tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng SQL bao gồm:

- MySQL: Mã nguồn mở, rất phổ biến;
- PostgreSQL: Mã nguồn mở, mạnh mẽ và linh hoạt;
- SQL Server: Một sản phẩm của Microsoft;
- Oracle Database: Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ của Oracle.

Một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu trong đó tất cả dữ liệu được tổ chức trong các bảng có mối quan hệ với nhau. Mỗi một bảng bao gồm các dòng và các cột: mỗi một dòng được gọi là một bản ghi (bộ) và mỗi một cột là một trường (thuộc tính).

SQL Server tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng (Tables) có mối quan hệ với nhau thông

qua các khóa (Primary Key - Khóa chính, Foreign Key - Khóa ngoại). Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và tránh dư thừa dữ liệu.

Bảng là đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu nó được sử dụng để tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng bao gồm hàng và cột chứa dữ liệu:

- Tên bảng: được sử dụng để xác định duy nhất mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu;
- Hàng: Đại diện cho một thực thể;
- Cột : Đại diện cho các thuộc tính của thực thể.

Khóa (Key) là một hoặc một tập các cột mà giá trị dữ liệu của nó xác định duy nhất một dòng trong một tập các dòng của bảng. Khóa giúp bảo đảm tính toàn vẹn và tạo mối liên hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Có hai loại khóa:

- Khóa mà giá trị của nó xác định duy nhất một dòng dữ liệu trong bảng là khóa chính và trong một bảng chỉ có một khóa chính. Ví dụ trong bảng nhân viên chỉ có một khóa chính là mã nhân viên;
- Một cột hoặc tập hợp cột trong một bảng, được sử dụng để tạo mối quan hệ với một bảng khác được gọi là khóa ngoại. Giá trị của khóa ngoại trong bảng này phải tồn tại trước dưới dạng giá trị của khóa chính ở bảng liên kết.

SQL Server cung cấp hệ thống phân quyền đa cấp, mã hóa dữ liệu và cơ chế xác thực mạnh mẽ, bảo vệ thông tin ứng dụng khỏi các truy cập trái phép [17].

2.5. Công nghệ và công cụ phát triển

2.5.1. Ngôn ngữ PHP

PHP (viết tắt của Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ (server-side scripting language), được sử dụng phổ biến trong phát triển các ứng dụng web động.

PHP được thiết kế nhằm mục đích xử lý dữ liệu trên máy chủ và tạo ra nội dung HTML gửi về trình duyệt của người dùng. Nhờ tính đơn giản, linh hoạt và dễ học, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay.

PHP được phát triển lần đầu vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf. Ban đầu, PHP chỉ là một tập hợp các script đơn giản dùng để theo dõi lượt truy cập website. Sau đó, ngôn ngữ

này được mở rộng và phát triển thành một nền tảng lập trình mạnh mẽ với nhiều phiên bản nâng cấp [12].

2.5.1.1. Đặc điểm của PHP

Một số đặc điểm nổi bật của PHP:

- Mã nguồn mở: Miễn phí sử dụng và có cộng đồng lớn hỗ trợ;
- Chạy trên server: Xử lý logic phía máy chủ;
- Dễ học, dễ sử dụng: Cú pháp đơn giản, phù hợp với người mới bắt đầu;
- Tích hợp tốt với HTML: Có thể nhúng trực tiếp vào mã HTML;
- Hỗ trợ đa nền tảng: Chạy được trên Windows, Linux, macOS;
- Hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu: như MySQL, PostgreSQL.

2.5.1.2. Cách thức hoạt động

- Quy trình hoạt động của PHP trong một ứng dụng web:
- Người dùng gửi yêu cầu (request) từ trình duyệt;
- Máy chủ web nhận yêu cầu và chuyển đến file PHP;
- PHP xử lý logic (kết nối database, tính toán, xử lý dữ liệu);
- Kết quả được trả về dưới dạng HTML;
- Trình duyệt hiển thị nội dung cho người dùng.

2.5.1.3. Vai trò của PHP trong phát triển Web

PHP đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống web như:

- Website động (tin tức, blog, thương mại điện tử);
- Hệ thống quản lý (quản lý sinh viên, bán hàng, nhân sự);
- Backend API cho ứng dụng mobile hoặc frontend;
- Ngoài ra, PHP còn là nền tảng của nhiều framework nổi tiếng như Laravel, giúp tăng

tốc quá trình phát triển và nâng cao chất lượng phần mềm.

2.5.1.4. Ưu điểm và hạn chế

a) Ưu điểm

- Dễ học, dễ triển khai;
- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú;
- Chi phí thấp (mã nguồn mở);

- Hỗ trợ tốt cho web backend.
- b) Hạn chế
 - Hiệu năng không cao bằng một số ngôn ngữ mới (trong một số trường hợp);
 - Dễ viết code không tối ưu nếu không tuân thủ quy tắc;
 - Cần kết hợp framework để phát triển hệ thống lớn hiệu quả hơn.

2.5.2. Tìm hiểu Laravel

Laravel là một framework mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ PHP, dùng để xây dựng các ứng dụng web và hệ thống backend API. Laravel được thiết kế theo mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller), giúp tổ chức mã nguồn một cách khoa học, dễ bảo trì và mở rộng [18].

Laravel cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ hỗ trợ lập trình viên như: hệ thống định tuyến (Routing), quản lý phiên làm việc (Session), xác thực người dùng (Authentication), và đặc biệt là Eloquent ORM giúp thao tác với cơ sở dữ liệu một cách trực quan, hiệu quả.



Hình 2.1 Laravel framework [Nguồn: <https://helpdesk.inet.vn/blog/>]

Để triển khai và vận hành một dự án Laravel, hệ thống cần đảm bảo các thành phần cơ bản sau:

- PHP: Ngôn ngữ lập trình chính để thực thi framework;
- Composer: Công cụ quản lý thư viện và phụ thuộc trong PHP;
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL hoặc PostgreSQL.

2.5.2.1. Cấu trúc và luồng xử lý

Laravel hoạt động theo một quy trình xử lý yêu cầu rõ ràng, đảm bảo tính phân lớp và dễ kiểm soát. Luồng xử lý cơ bản được mô tả như sau:

Client → Route → Controller → Validation → Model → Response

Trong đó:

- Client: Người dùng gửi yêu cầu đến hệ thống thông qua trình duyệt hoặc API;
- Route: Xác định đường dẫn URL và điều hướng đến thành phần xử lý phù hợp;
- Controller: Tiếp nhận và xử lý logic nghiệp vụ chính của ứng dụng;
- Validation: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào;
- Model: Thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua ORM;
- Response: Trả kết quả về cho người dùng dưới dạng HTML hoặc JSON (API).

2.5.2.2. Công cụ Artisan

Laravel tích hợp sẵn một công cụ dòng lệnh có tên là Artisan, hỗ trợ lập trình viên trong quá trình phát triển và quản lý dự án.

Một số lệnh phổ biến:

- php artisan serve: Khởi chạy máy chủ cục bộ;
- php artisan migrate: Tạo và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu;
- php artisan route:list: Hiển thị danh sách các route trong hệ thống.

2.5.3. Tìm hiểu Laragon

Laragon là một môi trường phát triển web cục bộ (local development environment) dành cho hệ điều hành Windows, được thiết kế nhằm hỗ trợ lập trình viên xây dựng và kiểm thử các ứng dụng web một cách nhanh chóng và thuận tiện. Phần mềm tích hợp sẵn nhiều công cụ cần thiết như Apache, Nginx, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, PHP, Node.js, Redis và Composer, giúp người dùng dễ dàng triển khai môi trường phát triển mà không cần thực hiện nhiều bước cấu hình phức tạp [16].

Một trong những ưu điểm nổi bật của Laragon là khả năng tự động tạo Virtual Host và quản lý tên miền cục bộ. Khi tạo một dự án mới, Laragon có thể tự động ánh xạ tên miền nội bộ, giúp việc truy cập và kiểm thử ứng dụng trở nên thuận tiện hơn so với việc sử dụng địa chỉ localhost truyền thống. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa

nhiều phiên bản PHP khác nhau, đáp ứng nhu cầu phát triển và kiểm thử ứng dụng trên nhiều môi trường.

Bên cạnh đó, Laragon được đánh giá cao nhờ giao diện trực quan, tốc độ khởi động nhanh và mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống thấp. Người dùng có thể dễ dàng quản lý các dịch vụ như Apache, MySQL hoặc Redis thông qua một cửa sổ điều khiển duy nhất. Phần mềm cũng hỗ trợ tích hợp với nhiều framework phổ biến như Laravel, Symfony, CodeIgniter và WordPress, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển ứng dụng web hiện đại.

2.5.3.1. Các thành phần chính của Laragon

Khi cài đặt Laragon, người dùng sẽ được tích hợp sẵn:

- PHP (hỗ trợ nhiều phiên bản);
- MySQL/MariaDB (hệ quản trị cơ sở dữ liệu);
- Apache hoặc Nginx (web server);
- Composer (quản lý thư viện PHP);

Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng thiết lập môi trường phát triển mà không cần cấu hình phức tạp.

2.5.3.2. Ưu điểm của Laragon

- Cài đặt nhanh chóng, dễ sử dụng;
- Hiệu năng cao, nhẹ hơn so với các công cụ tương tự;
- Hỗ trợ tạo domain ảo tự động (ví dụ: project.test);
- Dễ dàng chuyển đổi phiên bản PHP;
- Tối ưu tốt cho việc phát triển ứng dụng Laravel.

Ngoài ra, Laravel và Laragon có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển ứng dụng:

- Laravel đóng vai trò là **framework** dùng để xây dựng hệ thống;
- Laragon đóng vai trò là **môi trường thực thi**, cung cấp các công cụ để chạy Laravel.

Nhờ sử dụng Laragon, lập trình viên có thể nhanh chóng triển khai và kiểm thử các ứng dụng Laravel trên máy tính cá nhân một cách thuận tiện và hiệu quả.



Hình 2.2 Môi trường phát triển Laragon [Nguồn: <https://viblo.asia/>]

2.5.4. HTML

HTML(HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) Cung cấp ngữ nghĩa (semantics) và cấu trúc (structure) cho nội dung trang web. Được Tim Berner Lee phát minh và trở thành ngôn ngữ chuẩn để tạo trang Web.

Về bản chất, HTML chỉ là một tài liệu, rất giống với tài liệu bạn tạo trong một chương trình xử lý văn bản. Một chương trình như Microsoft Word được sử dụng để xem các tài liệu xử lý văn bản vì nó biết cách đọc và hiển thị chúng. Tương tự, khi nói đến web, trình duyệt web là chương trình biết cách đọc và hiển thị các tài liệu được tạo bằng HTML

Các tài liệu xử lý văn bản có thể được tạo và đọc bằng một chương trình duy nhất. Mặt khác, các tài liệu HTML cần các chương trình khác nhau để tạo và đọc, không thể tạo tài liệu HTML bằng trình duyệt. HTML được tạo bằng một chương trình gọi là trình soạn thảo (editor). Trình soạn thảo này có thể đơn giản như chương trình Notepad đi kèm với Microsoft Windows hoặc phức tạp như Eclipse hay Microsoft Visual Studio [10] .

HTML dùng các thẻ (tags) để định dạng dữ liệu, tạo khung, bản cho trang Web.

Các thành phần cơ bản gồm : tag, element, property.

- Các thẻ HTML cơ bản:
- Thẻ định dạng trang: <body>;
- Thẻ định dạng văn bản: , <p>, , <u>, <i>, ...
- Thẻ tạo siêu liên kết: <a>;
- Thẻ định dạng danh sách: , ,...
- Thẻ chèn hình ảnh: .

2.5.5. CSS

SS bổ sung cho HTML bằng cách cung cấp giao diện (look and feel) cho các trang web. Các trang HTML tạo trong chương trước trông khá đơn giản, với phông chữ và kích thước phông chữ mặc định. Sử dụng CSS, có thể thêm màu sắc và hình nền, thay đổi phông chữ và kích thước phông chữ, vẽ đường viền xung quanh các khu vực và thậm chí thay đổi bố cục của chính trang đó.

Trước CSS, nhà phát triển HTML đã thay đổi phông chữ và màu sắc bằng cách thay đổi thuộc tính trên từng phần tử. Nếu nhà phát triển muốn tất cả các tiêu đề trông theo một cách nhất định, anh ta phải thay đổi từng tiêu đề. Hãy tưởng tượng làm điều đó trên một trang có mười tiêu đề, và sau đó tưởng tượng làm điều đó trên 50 trang. Nhiệm vụ này nhanh chóng trở nên tẻ nhạt. Và sau đó nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi chủ sở hữu trang quyết định muốn tất cả các tiêu đề trở lại cách ban đầu.

CSS giảm bớt gánh nặng cập nhật riêng lẻ các phần tử và làm cho nó có thể áp dụng một kiểu duy nhất cho một hoặc nhiều phần tử. Bạn có thể áp dụng nhiều kiểu cho cùng một phần tử, và bạn có thể nhắm mục tiêu một kiểu nhất định để đi đến phần tử riêng lẻ. Ví dụ, nếu muốn tất cả các tiêu đề in đậm nhưng một tiêu đề nhất định phải in nghiêng, bạn có thể làm điều đó với CSS [9].

Sử dụng CSS giúp việc thực hiện các thay đổi đối với kiểu dáng, giao diện và cảm nhận của một trang web trở nên dễ dàng. CSS làm cho việc quản lý những thay đổi này trở nên dễ dàng.

Thêm CSS vào một trang theo một vài cách khác nhau:

Trực tiếp bằng phần tử html (Inline CSS)

- Với một internal style sheet (CSS nội bộ trong thẻ <style>)
- Với một external style sheet (CSS bên ngoài, qua thẻ <link>)

2.5.6. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ rất mạnh mẽ được sử dụng trong lập trình web để tăng cường hoặc bổ sung trải nghiệm người dùng khi sử dụng một trang web.

JavaScript là một ngôn ngữ nhẹ, được tích hợp sẵn trong hầu hết mọi trình duyệt web và không cần cài đặt gì thêm. Sử dụng JavaScript để làm cho các trang web trở nên sống

động, với các trường biểu mẫu tự động điền, và các tương tác linh hoạt giúp tăng cường trải nghiệm người dùng [11] .

JavaScript là một phần không thể thiếu của các trang web ngày nay. Ví dụ khi truy cập vào Google Maps có thể cuộn sang trái và phải chỉ bằng cách kéo bản đồ, đó là JavaScript.

JavaScript được xem qua trình duyệt web và được lập trình trong một trình soạn thảo văn bản, giống như HTML và CSS.

Thêm JavaScript và trang HTML:

- Trực tiếp vào tệp HTML bằng thẻ `<script>`.
- Tham chiếu một tệp JavaScript riêng (tệp .js).

2.5.7. Các thư viện vẽ biểu đồ

Các thư viện vẽ biểu đồ đóng vai trò quan trọng trong việc trực quan hóa dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, phân tích và đánh giá các thông tin thống kê. Trong đề tài này, hai thư viện được nghiên cứu và sử dụng là ApexCharts và Chart.js. Cả hai đều hỗ trợ nhiều loại biểu đồ khác nhau, khả năng tùy biến cao.

2.5.7.1. ApexCharts

ApexCharts là một thư viện JavaScript mã nguồn mở chuyên dùng để xây dựng các biểu đồ tương tác và trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng web hiện đại. Thư viện được phát triển với mục tiêu cung cấp một giải pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra những biểu đồ có tính thẩm mỹ cao, khả năng tùy chỉnh linh hoạt và hiệu năng tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau. ApexCharts hỗ trợ hơn 20 loại biểu đồ, bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ vùng, biểu đồ radar, biểu đồ nhiệt, biểu đồ hỗn hợp và nhiều dạng biểu đồ chuyên biệt khác.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ApexCharts là khả năng tương tác trực tiếp với người dùng thông qua các chức năng như phóng to, thu nhỏ, lọc dữ liệu, hiển thị chú thích động (tooltip), lựa chọn hoặc ẩn hiện từng tập dữ liệu riêng biệt. Bên cạnh đó, thư viện còn hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp đáp ứng tốt các yêu cầu xây dựng dashboard, hệ thống báo cáo và các ứng dụng phân tích dữ liệu trực tuyến [1].

Trong đề tài này, ApexCharts được sử dụng chủ yếu để trực quan hóa mức độ hoàn thành chuẩn đầu ra PLO. Đây là những dữ liệu có tính tổng hợp và yêu cầu khả năng phân

tích chuyên sâu, do đó ApexCharts được lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ các loại biểu đồ phức tạp mà vẫn đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.

Thư viện được áp dụng xây dựng biểu đồ cột (Bar Chart) dùng để thể hiện tỷ lệ phần trăm hoàn thành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và biểu đồ nhiệt (Heatmap Chart) dùng để trực quan hóa mức độ đóng góp của từng học kỳ vào từng chuẩn đầu ra cụ thể.

2.5.7.2. *Chart.js*

Chart.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong việc trực quan hóa dữ liệu thông qua phần tử Canvas của HTML5. Thư viện được thiết kế với tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng tùy chỉnh linh hoạt và hiệu năng cao, giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các biểu đồ trực quan phục vụ cho việc phân tích và trình bày dữ liệu trên nền tảng web.

Chart.js hỗ trợ nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ cột (Bar Chart), biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ tròn (Pie Chart), biểu đồ vành khuyên (Doughnut Chart), biểu đồ radar (Radar Chart), biểu đồ phân tán (Scatter Chart) và biểu đồ vùng (Area Chart). Thư viện cung cấp hệ thống animation mượt mà, các hiệu ứng chuyển động trực quan và khả năng hiển thị dữ liệu động, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng khi tương tác với các thành phần thống kê trên giao diện [3] .

Trong đề tài này, Chart.js được sử dụng chủ yếu để trực quan hóa dữ liệu học tập của sinh viên và hỗ trợ công tác theo dõi của cố vấn học tập dưới dạng biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện sự thay đổi điểm trung bình học tập theo từng học kỳ và năm học. Biểu đồ này giúp sinh viên và cố vấn đánh giá được học lực đi lên hay đi xuống qua từng học kỳ.

2.5.8. Công cụ lập trình Visual code

Visual Studio Code (thường gọi tắt là VS Code) là một bộ trình soạn thảo mã nguồn mở, nhẹ nhưng cực kỳ mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Công cụ này chạy được trên cả ba nền tảng hệ điều hành phổ biến: Windows, Linux và macOS.

Mặc dù ban đầu được định vị là một "Code Editor" (trình chỉnh sửa mã nguồn), nhưng nhờ hệ sinh thái mở rộng phong phú, VS Code có thể dễ dàng biến đổi cấu hình và hoạt động mạnh mẽ không thua kém gì một IDE (Môi trường phát triển tích hợp) thực thụ.

Các tính năng cốt lõi:

- *IntelliSense (Gợi ý mã thông minh)*: Tính năng này vượt trội hơn hẳn việc tô màu cú pháp thông thường. Nó tự động cung cấp các gợi ý hoàn thành mã thông minh dựa trên kiểu biến, định nghĩa hàm và các mô-đun được import trong dự án;
- *Tích hợp Terminal (Dòng lệnh)*: VS Code tích hợp sẵn một cửa sổ Terminal ngay bên trong giao diện ứng dụng. Điều này cực kỳ tiện lợi đối với việc phát triển các dự án sử dụng các công cụ dòng lệnh như quản lý thư viện Composer trong PHP, npm trong JavaScript, hay thực thi các lệnh Artisan của Laravel;
- *Hỗ trợ Git tích hợp*: Giúp lập trình viên có thể thực hiện các thao tác quản lý mã nguồn (như Commit, Push, Pull, xem lịch sử thay đổi mã nguồn, phân nhánh) trực tiếp trên giao diện mà không cần cài thêm các phần mềm bên thứ ba;
- *Môi trường Debug mạnh mẽ*: Cho phép thiết lập các điểm dừng (Breakpoints), kiểm tra biến và thực thi gỡ lỗi mã nguồn trực tiếp từ trình soạn thảo;
- Điểm mạnh nhất giúp VS Code thống trị thị phần là kho tiện ích mở rộng (Extensions Marketplace) khổng lồ. [5].

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích đặc tả hệ thống

Trong xu thế đào tạo tiếp cận dựa trên năng lực (OBE), bảng điểm truyền thống không còn phản ánh toàn diện năng lực của người học. Việc xây dựng hệ thống e-Portfolio nhằm mục đích cá nhân hóa hồ sơ học tập của sinh viên, số hóa các minh chứng đạt PLO, CLO, phục vụ trực tiếp cho công tác dạy, học theo nguyên tắc xác định mức độ đạt chuẩn đầu ra để theo dõi chất lượng học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra. Nhằm cải tiến liên tục chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, việc đánh giá mức độ đạt PLO, CLO là minh chứng khoa học xác thực đầy đủ cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Điều này mang lại những ý nghĩa và mục đích vô cùng quan trọng đối với sinh viên, giảng viên, cơ sở đào tạo, các bên có liên quan về chất lượng giáo dục và nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3.1.1. Tổng quan về phân hệ Sinh viên và Cố vấn học tập

Trong đề tài “**Xây dựng hệ thống e-Portfolio theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra**”, phân hệ sinh viên và cố vấn học tập (CVHT) đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống:

- Đối với sinh viên: Cung cấp công cụ theo dõi tiến trình học tập cá nhân, đánh giá mức độ đạt được của các CLO, PLO và tương tác học thuật qua trợ lý AI;
- Đối với CVHT: Cung cấp công cụ giám sát, hỗ trợ CVHT quản lý trực quan các lớp được phân công làm cố vấn học tập, theo dõi chi tiết điểm số từng học phần và biểu đồ thống kê mức độ tích lũy PLO, CLO qua từng học phần của từng sinh viên dưới quyền quản lý.

3.1.2. Các tác nhân hệ thống

Hệ thống xác định các tác nhân chính tham gia vào phân hệ bao gồm:

- Sinh viên: Người học chính quy thuộc các lớp, sử dụng hệ thống theo dõi điểm số và mức độ đạt chuẩn đầu ra;
- CVHT: Giảng viên được phân công quản lý một hoặc nhiều lớp, có quyền hạn giám sát và xem báo cáo học tập của sinh viên thuộc lớp phụ trách.

3.1.3. Đặc tả yêu cầu chức năng

3.1.3.1. Sinh viên

Sinh viên sau khi đăng nhập hệ thống sẽ thực hiện được các chức năng sau:

- Xem thông tin cá nhân và thông tin của chương trình đào tạo đang theo học;
- Xem danh sách các học phần đã học;
- Tra cứu điểm số chi tiết theo từng học phần;
- Xem kết quả đánh giá CLO;
- Xem kết quả đánh giá PLO;
- Xem chi tiết kết quả học tập theo từng học kỳ;
- Sinh viên tương tác trực tiếp với trợ lý AI để giải đáp thắc mắc về các chuẩn đầu ra

PLO, CLO giúp sinh viên hiểu sâu hơn về kết quả học tập của bản thân.

3.1.3.2. Cố vấn học tập

CVHT đăng nhập hệ thống sẽ thực hiện các chức năng sau:

- Xem danh sách các lớp đang phụ trách (bao gồm thông tin: tên lớp, chương trình đào tạo tương ứng, tổng số sinh viên hiện tại và Thời gian bắt đầu/kết thúc nhiệm kỳ cố vấn);
- Xem danh sách chi tiết toàn bộ sinh viên thuộc lớp đang thực hiện cố vấn;
- Xem kết quả học tập của từng sinh viên theo từng học kỳ để theo dõi năng lực học tập của từng sinh viên;
- Xem chi tiết từng học phần của sinh viên bao gồm: điểm kiểm tra, kết quả đánh giá PLO, CLO;
- Xem thống kê CLO chi tiết: Xem tỷ lệ phần trăm đạt CLO của toàn lớp học.
- Xem thống kê PLO chi tiết: Xem tỷ lệ phần trăm đạt PLO của toàn lớp học.

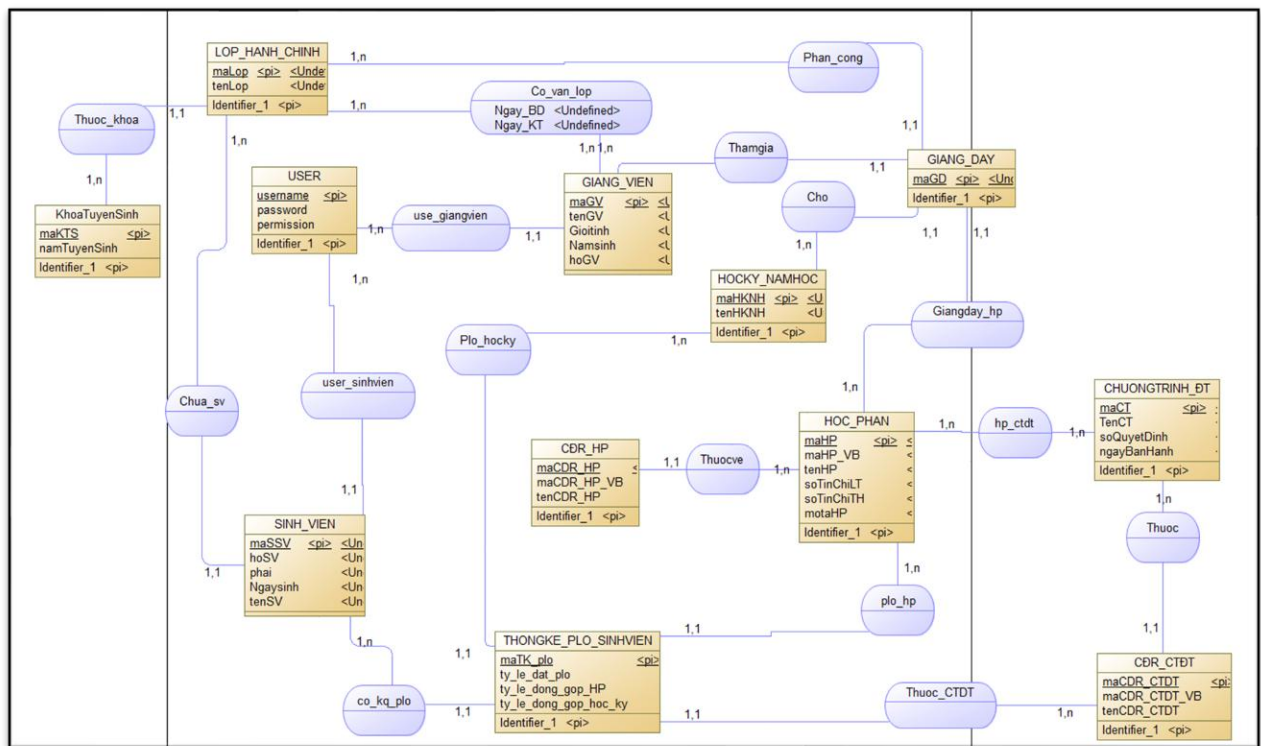
3.1.4. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

- Yêu cầu về kiến trúc và công nghệ: Hệ thống được phát triển theo kiến trúc tách biệt thông qua giao tiếp RESTful API. Backend sử dụng Framework Laravel (PHP 8.x) áp dụng chặt chẽ mô hình MVC (Model-View-Controller) để xử lý logic, quản lý cơ sở dữ liệu và bảo mật;

- Yêu cầu về an toàn và bảo mật: Hệ thống phải có cơ chế xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) nghiêm ngặt. Giảng viên chỉ được đánh giá sinh viên trong lớp mình phụ trách, và sinh viên chỉ được xem hồ sơ cá nhân của chính mình;
- Yêu cầu về giao diện (UI): Giao diện e-Portfolio (Frontend) phải tuân thủ triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD – User Centered Design). Cụ thể, các bảng điều khiển (Dashboard) phải áp dụng lý thuyết trực quan hóa dữ liệu, đảm bảo việc trình bày các biểu đồ theo dõi năng lực diễn ra nhanh chóng, rõ ràng, không gây quá tải nhận thức cho người sử dụng.

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3.2.1. Mô hình ERD - Entity Relationship Diagram



Hình 3.1 Mô hình ERD

3.2.2. Mô tả các thực thể

3.2.2.1. Thực thể USER

- Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng vào hệ thống;
- Môi quan hệ: Liên kết thực thể GIANG VIEN (1,1) và thực thể SINH VIEN (1,1).

Bảng 3.1 Bảng thực thể USER

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	username	Tên đăng nhập	Khóa chính (PK)
2	password	Mật khẩu tài khoản	
3	permission	Quyền truy cập hệ thống	

3.2.2.2. Thực thể SINH_VIEN

- Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết cá nhân của sinh viên;
- Mối quan hệ: Liên kết với USER (1,1), LOP_HANH_CHINH (1,n), và các bảng thống kê kết quả học tập THONGKE_PLO_SINHVIENT.

Bảng 3.2 Bảng thực thể SINH_VIEN

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MSSV	Mã số sinh viên	Khóa chính(PK)
2	hoTenSV	Họ và tên sinh viên	
3	phai	Giới tính	
4	Ngaysinh	Ngày sinh	

3.2.2.3. Thực thể GIANG_VIEN

- Mô tả: Lưu trữ thông tin lý lịch của giảng viên trong trường.
- Mối quan hệ: Liên kết với USER (1,1), cố vấn cho LOP_HANH_CHINH và tham gia GIANG_DAY.

Bảng 3.3 Bảng thực thể GIANG_VIEN

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maGV	Mã giảng viên	Khóa chính (PK)

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
2	tenGV	Họ và tên giảng viên	
3	Gioitinh	Giới tính	
4	Namsinh	Năm sinh	

3.2.2.4. Thực thể KHOA_TUYEN_SINH

- Mô tả: Quản lý thông tin về các khoa hoặc đơn vị tuyển sinh trong nhà trường;
- Mỗi quan hệ: Chứa nhiều lớp hành chính LOP_HANH_CHINH (1,n).

Bảng 3.4 Bảng thực thể KHOA_TUYEN_SINH

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maKTS	Mã khóa tuyển sinh	Khóa chính (PK)
2	namTuyenSinh	Năm nhập học	

3.2.2.5. Thực thể LOP_HANH_CHINH

- Mô tả: Lưu trữ thông tin các lớp hành chính thuộc khoa.
- Mỗi quan hệ: Liên kết KHOATUYENSINH (1,n) và thực thể GIANGVIEN (1,n).

Bảng 3.5 Bảng thực thể LOP_HANH_CHINH

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maLop	Mã lớp	Khóa chính (PK)
2	tenLop	Tên lớp	

3.2.2.6. Thực thể HOCKY_NAMHOC

- Mô tả: Quản lý dòng thời gian các học kỳ và năm học trong hệ thống đào tạo;

- Mối quan hệ: Liên kết với CHUONGTRINH_DT và xác định thời gian mở các lớp GIANG_DAY.

Bảng 3.6 Bảng thực thể HOCKY_NAMHOC

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maHKNH	Mã học kỳ năm học	Khóa chính (PK)
2	tenHKNH	Tên học kỳ năm học	

3.2.2.7. Thực thể HOC_PHAN

- Mô tả: Lưu trữ danh mục thông tin các môn học/học phần được giảng dạy.
- Mối quan hệ: Thuộc CHUONGTRINH_DT, cấu thành các chuẩn đầu ra CDR_HP và tham gia vào quá trình GIANG_DAY.

Bảng 3.7 Bảng thực thể HOC_PHAN

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maHP	Mã học phần hệ thống	Khóa chính (PK)
2	maHP_VB	Mã học phần theo văn bản	
3	tenHP	Tên học phần	
4	soTinChiLT	Số tín chỉ lý thuyết	
5	soTinChiTH	Số tín chỉ thực hành	
6	motaHP	Mô tả nội dung học phần	

3.2.2.8. Thực thể CDR_HP (Chuẩn đầu ra Học phần - CLO)

- Mô tả: Chi tiết các chuẩn đầu ra cần đạt được sau khi hoàn thành một học phần;
- Mối quan hệ: Thuộc về một học phần HOC_PHAN cụ thể (1,1).

Bảng 3.8 Bảng thực thể CDR_HP

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maCDR_HP	Mã chuẩn đầu ra học phần	Khóa chính (PK)
2	maCDR_HP_VB	Mã chuẩn đầu ra theo văn bản	
3	tenCDR_HP	Nội dung mô tả chuẩn đầu ra	

3.2.2.9. Thực thể CDR_CTĐT (Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo - PLO)

Bảng 3.9 Bảng thực thể CDR_CTĐT

- Mô tả: Các tiêu chuẩn, kiến thức và kỹ năng sinh viên đạt được khi tốt nghiệp chương trình đào tạo;
- Mối quan hệ: Thuộc về một chương trình đào tạo CHUONGTRINH_DT (1,1).

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maCDR_CTĐT	Mã chuẩn đầu ra CTĐT	Khóa chính (PK)
2	maCDR_CTĐT_VB	Mã chuẩn đầu ra theo văn bản	
3	tenCDR_CTĐT	Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CTĐT	

3.2.2.10. Thực thể GIANG_DAY

- Mô tả: Thực thể đại diện cho một lớp học phần cụ thể được mở trong học kỳ;
- Mối quan hệ: Liên kết giữa HOC_PHAN (1,1), HOCKY_NAMHOC (1,1) và được phân công cho GIANG_VIEN dạy.

Bảng 3.10 Bảng thực thể GIANG_DAY

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maGD	Mã lớp giảng dạy	Khóa chính (PK)

3.2.2.11. Thực thể CHUONGTRINH_DT (Chương trình đào tạo)

- Mô tả: Thông tin về các khung chương trình đào tạo của các khóa/ngành học;
- Mối quan hệ: Thuộc học kỳ năm học HOCKY_NAMHOC và chứa các môn học, chuẩn đầu ra CDR_CTDT.

Bảng 3.11 Bảng thực thể CHUONGTRINH_DT

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maCT	Mã chương trình đào tạo	Khóa chính (PK)
2	TenCT	Tên chương trình đào tạo	
3	soQuyetDinh	Số quyết định ban hành	
4	ngayBanHanh	Ngày ban hành chính thức	

3.2.2.12. Thực thể THONGKE_PLO_SINHVIEN

- Mô tả: Bảng thống kê, phân tích tổng hợp mức độ đạt và tỷ lệ đóng góp của học phần và học kỳ vào PLO;
- Mối quan hệ: Thuộc về một SINH_VIEN và đánh giá dựa trên CDR_CTDT.

Bảng 3.12 Bảng thực thể THONGKE_PLO_SINHVIEN

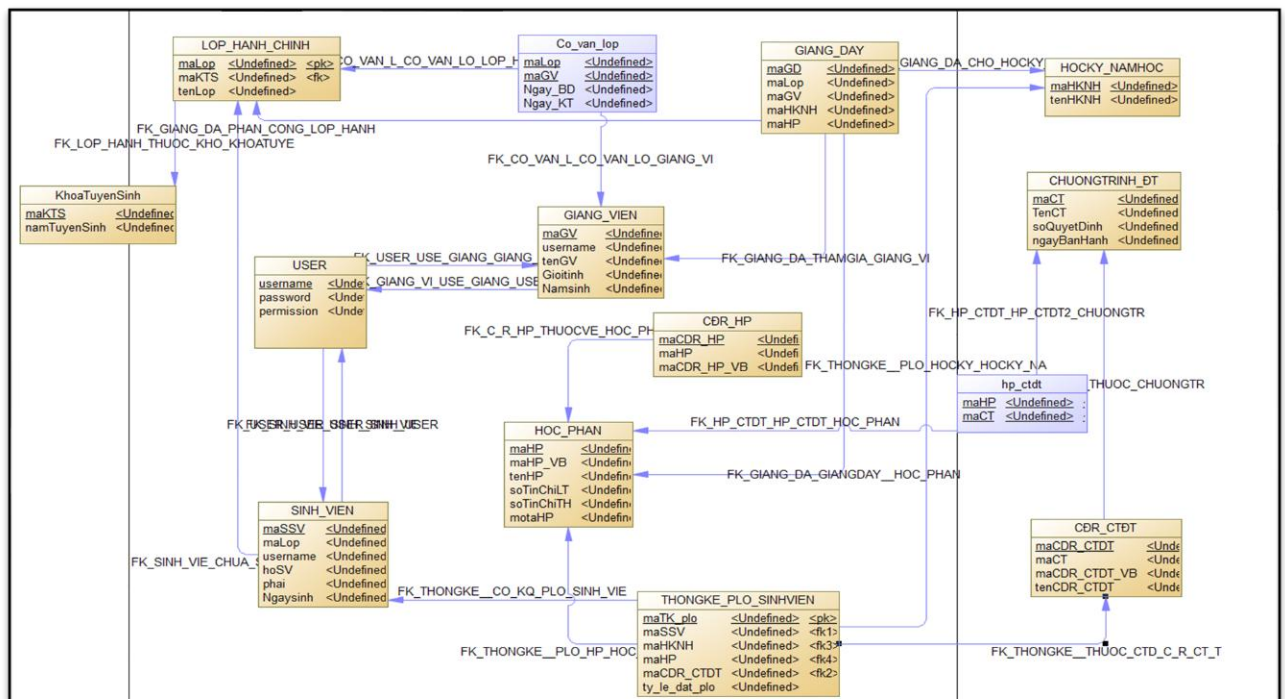
STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	maTK_plo	Mã thống kê PLO	Khóa chính (PK)
2	tyle_dat_plo	Tỷ lệ phần trăm tích lũy đạt PLO	
3	tyle_dong_gop_HP	Tỷ lệ đóng góp của học phần vào PLO	
4	tyle_dong_gop_hoc_ky	Tỷ lệ đóng góp của học kỳ vào PLO	

3.2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ

- 1) USER (username, password, permission)
- 2) GIANG_VIEN (maGV, username, hoGV, tenGV, Gioitinh, Namsinh)

- 3) SINH_VIEN (maSSV, maLop, username, HoSV, TenSV, phai, Ngaysinh)
- 4) KHOA_TUYEN_SINH (maKTS, namTuyenSinh)
- 5) LOP_HANH_CHINH (maLop, maKTS, tenLop)
- 6) HOCKY_NAMHOC (maHKNH, tenHKNH)
- 7) CHUONGTRINH_DT (maCT, TenCT, soQuyetDinh, ngayBanHanh)
- 8) HOC_PHAN(maHP, maHP_VB, tenHP, soTinChiLT, soTinChiTH, motaHP)
- 9) CDR_HP (maCDR_HP, maCDR_HP_VB, tenCDR_HP, maHP)
- 10) CDR_CTDĐT (maCDR_CTDĐT, maCT, maCDR_CTDĐT_VB, tenCDR_CTDĐT)
- 11) CO_VAN_LOP (maLop, maGV, Ngay_BD, Ngay_KT)
- 12) HP_CTDĐT (maHP, maCT)
- 13) GIANG_DAY (maGD, maLop, maGV, maHKNH, maHP)
- 14) THONGKE_PLO_SINHVIENT (maTK_plo, maCDR_CTDĐT, maHP, maHKNH, maSSV, tyle_dat, tyle_dong_gop, tyle_dg_hocky).

3.2.4. Mô hình dữ liệu vật lý - Physical Data Model



Hình 3.2 Mô hình dữ liệu vật lý

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu

3.3.1.1. Bảng USER

Bảng 3.13 Bảng USER

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	username	Varchar(50)	Tên tài khoản đăng nhập	PK (Khóa chính)
2	password	Varchar(255)	Mật khẩu đăng nhập	
3	permission	Int	Quyền hạn truy cập	

3.3.1.2. Bảng GIANG_VIEN

Bảng 3.14 Bảng GIANG_VIEN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maGV	Varchar(50)	Mã giảng viên định danh	PK (Khóa chính)
2	username	Varchar(50)	Tên tài khoản	FK (Khóa ngoại)
3	hoGV	Nvarchar(150)	Họ và tên đệm giảng viên	
4	tenGV	Nvarchar(100)	Tên giảng viên	
5	Gioitinh	Nvarchar(10)	Giới tính	
6	Namsinh	Int	Năm sinh	

3.3.1.3. Bảng SINH_VIEN

Bảng 3.15 Bảng SINH_VIEN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maSSV	Varchar(20)	Mã số sinh viên	PK (Khóa chính)
2	maLop	Varchar(50)	Lớp sinh viên trực thuộc	FK (Khóa ngoại)

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
3	username	Varchar(50)	Tên tài khoản	FK (Khóa ngoại)
4	HoSV	Nvarchar(150)	Họ sinh viên	
5	TenSV	Nvarchar(100)	Tên sinh viên	
6	phai	Nvarchar(10)	Giới tính	
7	Ngaysinh	Date	Ngày sinh sinh viên	

3.3.1.4. Bảng KHOA_TUYEN_SINH

Bảng 3.16 Bảng KHOA_TUYEN_SINH

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maKTS	Int	Mã khóa tuyển sinh	PK (Khóa chính)
2	namTuyenSinh	Int	Năm nhập học	

3.3.1.5. Bảng GIANG_DAY

Bảng 3.17 Bảng GIANG_DAY

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maGD	Int	Mã giảng dạy	PK (Khóa chính)
2	maLop	Varchar(50)	Mã lớp	FK (Khóa ngoại)
3	maGV	Varchar(50)	Mã giảng viên	FK (Khóa ngoại)
4	maHKNH	Varchar(20)	Mã học kỳ năm học	FK (Khóa ngoại)

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
5	maHP	Int	Mã học phần	FK (Khóa ngoại)

3.3.1.6. Bảng HOCKY_NAMHOC

Bảng 3.18 Bảng HOCKY_NAMHOC

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maHKNH	Varchar(20)	Mã học kỳ năm học	PK (Khóa chính)
2	tenHKNH	Nvarchar(100)	Tên học kỳ năm học	

3.3.1.7. Bảng HOC_PHAN

Bảng 3.19 Bảng HOC_PHAN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maHP	Int	Mã học phần định danh	PK (Khóa chính)
2	maHP_VB	Varchar(50)	Mã văn bản học phần	
3	tenHP	Nvarchar(255)	Tên môn học	
4	soTinChiLT	Int	Số tín chỉ lý thuyết	
5	soTinChiTH	Int	Số tín chỉ thực hành	
6	motaHP	Nvarchar(1000)	Mô tả tóm tắt học phần	

3.3.1.8. Bảng CHUONGTRINH_DT

Bảng 3.20 Bảng CHUONGTRINH_DT

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maCT	Int	Mã chương trình đào tạo	PK (Khóa chính)
2	TenCT	Nvarchar(255)	Tên chương trình đào tạo	
3	soQuyếtDinh	Varchar(100)	Số quyết định ban hành	
4	ngayBanHanh	Date	Ngày quyết định	

3.3.1.9. Bảng CDR_HP

Bảng 3.21 Bảng CDR_HP

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maCDR_HP	Int	Mã chuẩn đầu ra học phần	PK (Khóa chính)
2	maCDR_HP_VB	Varchar(50)	Mã chuẩn đầu ra học phần văn bản (ví dụ: CLO1)	
3	tenCDR_HP	Nvarchar(500)	Mô tả chi tiết nội dung chuẩn đầu ra	
4	maHP	Int	Mã học phần định danh	FK (Khóa ngoại)

3.3.1.10. Bảng THONGKE_PLO_SINHVIEN

Bảng 3.22 Bảng THONGKE_PLO_SINHVIEN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maTK_plo	Int	Mã thống kê PLO	PK (Khóa chính)
2	maCDR_CTDT	Int	Mã chuẩn đầu ra chương trình đào tạo	FK (Khóa ngoại)

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
3	maHP	Int	Mã học phần đóng	FK (Khóa ngoại)
4	maHKNH	Varchar(20)	Mã học kỳ - năm học	FK (Khóa ngoại)
5	maSSV	Varchar(20)	Mã số sinh viên	FK (Khóa ngoại)
6	tyle_dat	Float	Tỷ lệ phần trăm (%) đạt chuẩn đầu ra PLO	
7	tyle_dong_gop	Float	Tỷ lệ đóng góp (%) của môn học vào PLO	
8	tyle_dg_hocky	Float	Tỷ lệ đóng góp (%) của học kỳ vào PLO	

3.3.1.11. Bảng LOP_HANH_CHINH

Bảng 3.23 Bảng LOP_HANH_CHINH

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maLop	Varchar(50)	Mã lớp học	PK (Khóa chính)
2	maKTS	Int	Mã khóa tuyển sinh	FK (Khóa ngoại)
3	tenLop	Nvarchar(255)	Tên lớp hành chính	

3.3.1.12. Bảng CDR_CTDT

Bảng 3.24 Bảng CDR_CTDT

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maCDR_CTDT	Int	Mã chuẩn đầu ra chương trình đào tạo	PK (Khóa chính)
2	maCT	Int	Mã chương trình đào tạo	FK (Khóa ngoại)
3	maCDR_CTDT_VB	Varchar(50)	Mã chuẩn đầu ra chương trình đào tạo văn bản (ví dụ: PLO1)	

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
4	tenCDR_CTDT	Nvarchar(500)	Nội dung chi tiết chuẩn đầu ra PLO	

3.3.2. Các bảng phụ (liên kết N-N)

3.3.2.1. Bảng CO_VAN_LOP

Bảng 3.25 Bảng CO_VAN_LOP

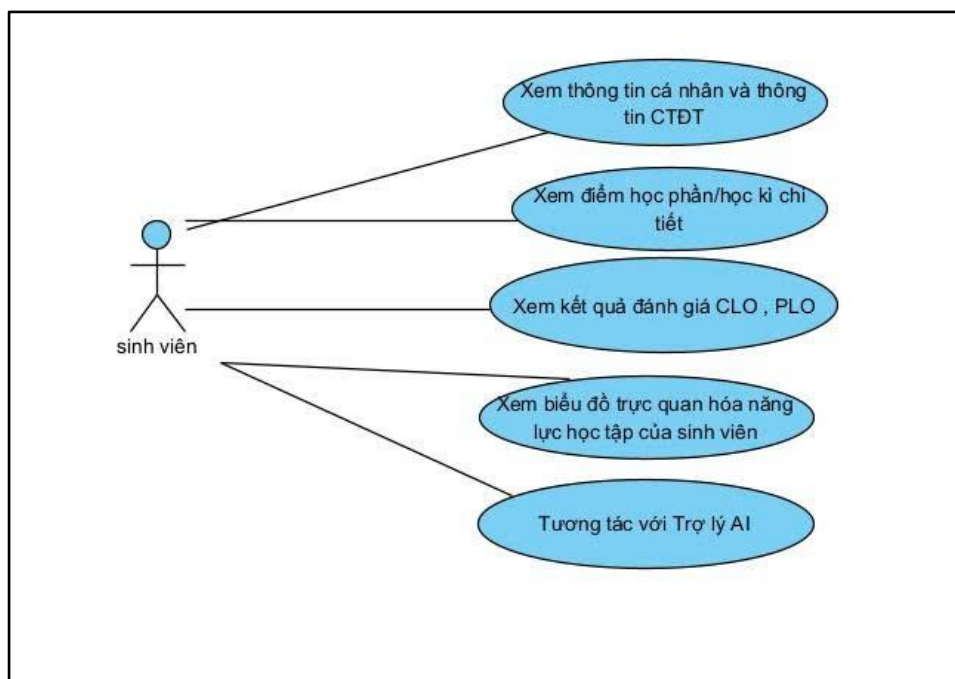
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maLop	Varchar(50)	Mã lớp	FK (Khóa ngoại)
2	maGV	Varchar(50)	Mã giảng viên	FK (Khóa ngoại)
3	Ngay_BD	Date	Ngày bắt đầu phụ trách lớp	
4	Ngay_KT	Date	Ngày kết thúc phụ trách lớp	

3.3.2.2. Bảng HP_CTDT

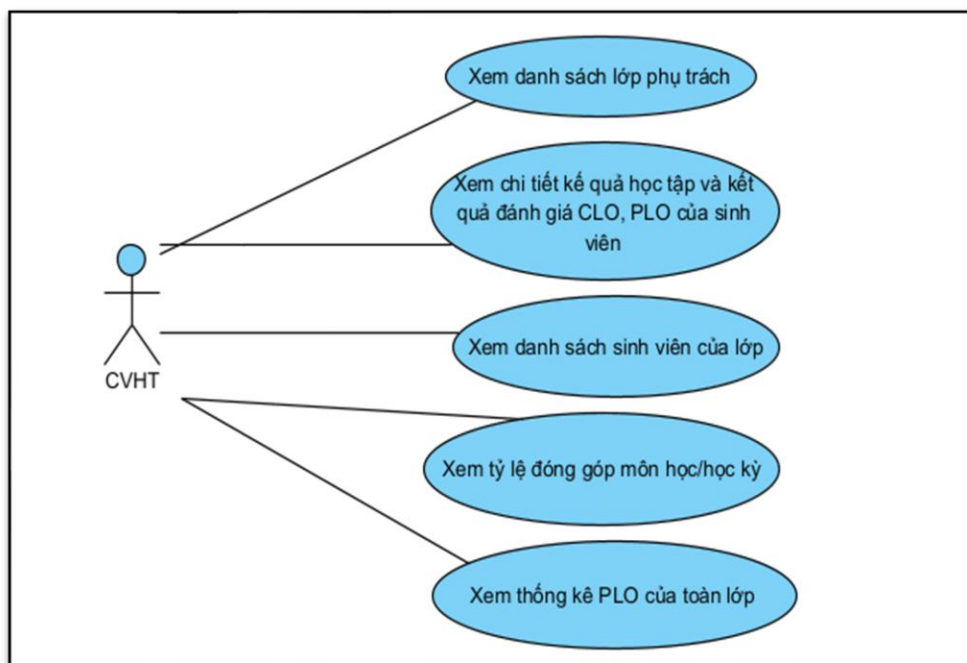
Bảng 3.26 Bảng HP_CTDT

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	maHP	Int	Mã học phần	FK (Khóa ngoại)
2	maCT	Int	Mã chương trình đào tạo	FK (Khóa ngoại)

3.4. Sơ đồ Usecase



Hình 3.3 Sơ đồ Usecase sinh viên



Hình 3.4 Sơ đồ Usecase cố vấn học tập

3.5. Mô tả các Usecase của hệ thống

3.5.1. Actor

Hệ thống gồm có các tác nhân chính tham gia vào các hoạt động tương tác dữ liệu:

- Sinh viên: Tác nhân chính sử dụng hệ thống để theo dõi kết quả học tập, xem tiến độ tích lũy chuẩn đầu ra học phần (CLO), chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO), tương tác với trợ lý thông minh để nhận tư vấn học thuật cá nhân hóa.

- CVHT: Giảng viên được phân công quản lý lớp hành chính, sử dụng hệ thống để giám sát, đánh giá tình hình học tập và mức độ đóng góp chuẩn đầu ra của từng sinh viên thuộc lớp phụ trách, từ đó đưa ra hỗ trợ kịp thời.

3.5.2. Usecase

3.5.2.1. Tác nhân: Sinh viên

- Xem thông tin cá nhân và thông tin của CTĐT: Sinh viên xem các thông tin cá nhân cơ bản như Mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp hành chính, ngành học và thông tin liên hệ của Cố vấn học tập quản lý lớp mình.

- Xem điểm học phần/học kỳ chi tiết: Sinh viên tra cứu điểm số thành phần (chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ) và điểm trung bình của từng học phần đã học trong học kỳ.

- Xem kết quả đánh giá CLO, PLO: Sinh viên xem bảng thống kê chi tiết tỷ lệ phần trăm đạt được của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) qua các học phần

- Xem biểu đồ trực quan hóa năng lực: Hệ thống vẽ biểu đồ cột thể hiện mức độ hoàn thành từng PLO và biểu đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện tỷ lệ đóng góp của từng học kỳ vào các PLO.

- Tương tác với Trợ lý AI: Trợ lý AI sẽ đọc dữ liệu học tập của sinh viên từ cơ sở dữ liệu và đưa ra giải thích ý nghĩa biểu đồ năng lực và các chuẩn đầu ra CLO, PLO.

3.5.2.2. Tác nhân: Cố vấn học tập

- Xem danh sách lớp phụ trách: Xem danh sách các lớp học mà cố vấn được phân công quản lý (thông tin chương trình đào tạo, số lượng sinh viên, trạng thái lớp).

- Xem danh sách sinh viên của lớp: Cho phép cố vấn xem danh sách đầy đủ sinh viên trong lớp hành chính được phân công để theo dõi sĩ số và thông tin cơ bản.

- Xem chi tiết học tập và kết quả đánh giá CLO, PLO của Sinh viên: Cố vấn chọn một sinh viên cụ thể trong danh sách lớp để xem chi tiết bảng điểm học tập, kết quả đánh giá chuẩn đầu ra CLO, PLO và biểu đồ năng lực của sinh viên đó.
- Xem tỷ lệ đóng góp môn học, học kỳ: Cố vấn xem phân tích mức độ đóng góp của từng học phần và học kỳ vào tiến độ tích lũy năng lực PLO của sinh viên, từ đó đưa ra gợi ý điều chỉnh kế hoạch học tập.
- Xem thống kê PLO của toàn lớp: Cố vấn xem tỷ lệ phần trăm đạt PLO của toàn lớp.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được phát triển trên nền tảng framework Laravel (ngôn ngữ PHP) kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, tuân thủ kiến trúc MVC (Model-View-Controller) giúp tối ưu hóa hiệu năng, tăng cường tính bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.

Để đáp ứng mục tiêu cốt lõi là xây dựng hệ thống Hồ sơ năng lực điện tử (e-Portfolio) trên nền tảng Web nhằm hỗ trợ theo dõi, đánh giá, trực quan hóa lộ trình phát triển năng lực và tư vấn định hướng học tập cho sinh viên dựa trên các chuẩn đầu ra (PLO, CLO) của chương trình đào tạo hệ thống được cấu trúc hóa thành các phân hệ chức năng chặt chẽ. Trong đó, hai phân hệ đóng vai trò tham gia tương tác trực tiếp vào hệ thống là sinh viên và cố vấn học tập.

❖ **Đối với sinh viên:** Hệ thống được thiết kế với mục tiêu hướng người học làm trung tâm, giúp sinh viên có cái nhìn trực quan và chủ động quản lý lộ trình tích lũy chuẩn đầu ra của bản thân:

- Cho phép sinh viên tra cứu danh sách các chuẩn đầu ra PLO của ngành học;
- Xem biểu đồ mức độ đạt được đối với từng PLO giúp sinh viên nhận biết điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực học tập của mình;
- Tra cứu học phần: Xem danh sách các học phần trong chương trình đào tạo, phân chia theo từng học kỳ;
- Bảng điểm chi tiết: Xem chi tiết các điểm thành phần (chuyên cần, kiểm tra, thi cuối kỳ) của từng học phần.

❖ **Đối với cố vấn học tập:** Hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực cho giảng viên làm nhiệm vụ chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập trong việc giám sát, quản lý và định hướng lộ trình học tập cho lớp sinh viên mình phụ trách:

Xem đầy đủ danh sách các lớp được phân công cố vấn. Giảng viên có thể xem nhanh các chỉ số thống kê cơ bản như sĩ số, số lượng sinh viên,...

- Tra cứu danh sách và hồ sơ học tập của từng sinh viên trong lớp;
- Xem điểm từng học kỳ giúp theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong học tập;

- Xem thống kê tỷ lệ phần trăm sinh viên trong lớp đạt hoặc chưa đạt các chuẩn đầu ra PLO đối với từng môn học cụ thể;
- Xem mức độ đạt chuẩn đầu ra PLO, CLO của từng sinh viên.

4.2. Dữ liệu mô phỏng của hệ thống

4.2.1. Bảng mô tả chi tiết hồ sơ sinh viên

Bảng 4.1 Bảng chi tiết hồ sơ sinh viên

STT	Trường thông tin	Giá trị dữ liệu	Ghi chú
1	Mã số sinh viên (MSSV)	114722007	Mã định danh
2	Họ và tên	Trần Thị Ngọc Hân	
3	Lớp hành chính	Đại học nông nghiệp	Mã lớp: DA22KTCT
4	Ngành học	Nông nghiệp	
5	Khoa quản lý	Khoa Nông nghiệp và Thủy Sản	
6	Năm tuyển sinh	2022-2023	

4.2.2. Bảng dữ liệu PLO

Bảng dữ liệu mô phỏng chuẩn đầu ra này thuộc chương trình đào tạo Nông nghiệp.

Bảng 4.2 Bảng dữ liệu mô phỏng PLO

STT	Mã PLO	Nội dung chuẩn đầu ra
1	PLO1	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế để việc giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp
2	PLO2	Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
3	PLO3	Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Mã PLO	Nội dung chuẩn đầu ra
4	PLO4	Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng
5	PLO5	Quản lý dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý hiệu quả cao
6	PLO6	Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng
7	PLO7	Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại
8	PLO8	Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm và quản lý các dự án nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra
9	PLO9	Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp
10	PLO10	Tuân thủ luật pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và con người
11	PLO11	Định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện ham muốn khởi nghiệp và học tập suốt đời
12	ELO1	Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị, và các lý thuyết quản trị, khoa học tổ chức để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn phòng

4.2.3. Dữ liệu mẫu mô phỏng học phần và CLO

4.2.3.1. Thông tin chung học phần

Bảng mô phỏng dữ liệu thông tin học phần sinh lý thực vật thuộc chương trình đào tạo Nông nghiệp.

Bảng 4.3 Bảng dữ liệu mô phỏng thông tin chung của học phần

STT	Thuộc tính	Dữ liệu	Ghi chú
1	Mã Học phần (Hệ thống)	258	ID tự tăng trong cơ sở dữ liệu

Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử (e-Portfolio) theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra

STT	Thuộc tính	Dữ liệu	Ghi chú
2	Mã Học phần (Văn bản)	340046	Mã học phần hiển thị trên bảng điểm
3	Tên Học phần	Sinh lý thực vật	Tên môn học
4	Số tín chỉ	3	Tổng số tín chỉ của học phần
5	Khối kiến thức	Cơ sở ngành	Phân loại khối kiến thức

4.2.3.2. Dữ liệu CLO

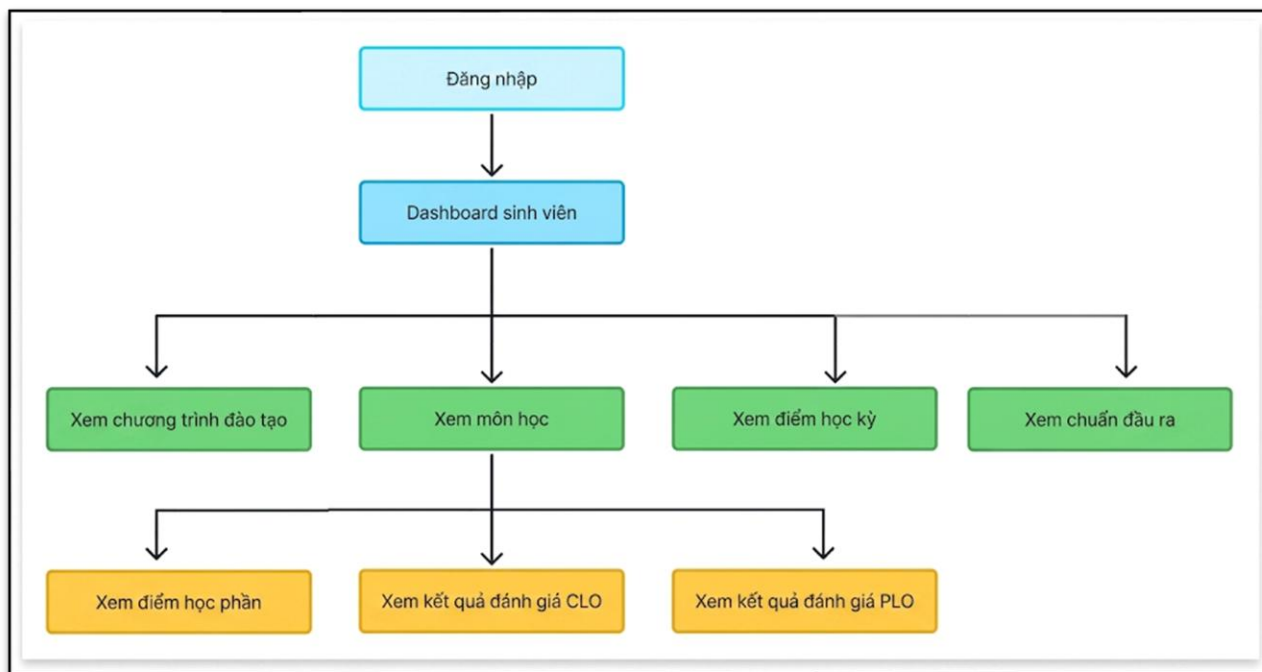
Bảng dữ liệu mô phỏng chuẩn đầu ra học phần của học phần sinh lý thực vật.

Bảng 4.4 Bảng dữ liệu CLO

STT	Mã CLO	Nội dung (CLO)
1	CLO1	Trình bày được cấu trúc, đặc điểm lý hóa của tế bào thực vật và các cơ chế của quá trình trao đổi, hấp thu nước, các chất dinh dưỡng ở thực vật.
2	CLO2	Giải thích được bản chất của quang hợp, hô hấp và vai trò của nó đối với cây xanh.
3	LO3	Phân tích cơ chế tác động của các chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật và stress sinh lý ở thực vật.
4	CLO4	Sử dụng thành thạo các thiết bị trong phòng thí nghiệm (PTN) để thực hiện các thí nghiệm chuyên sâu.
5	CLO5	Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, chịu khó, học tập nghiêm túc, tích cực và sáng tạo.

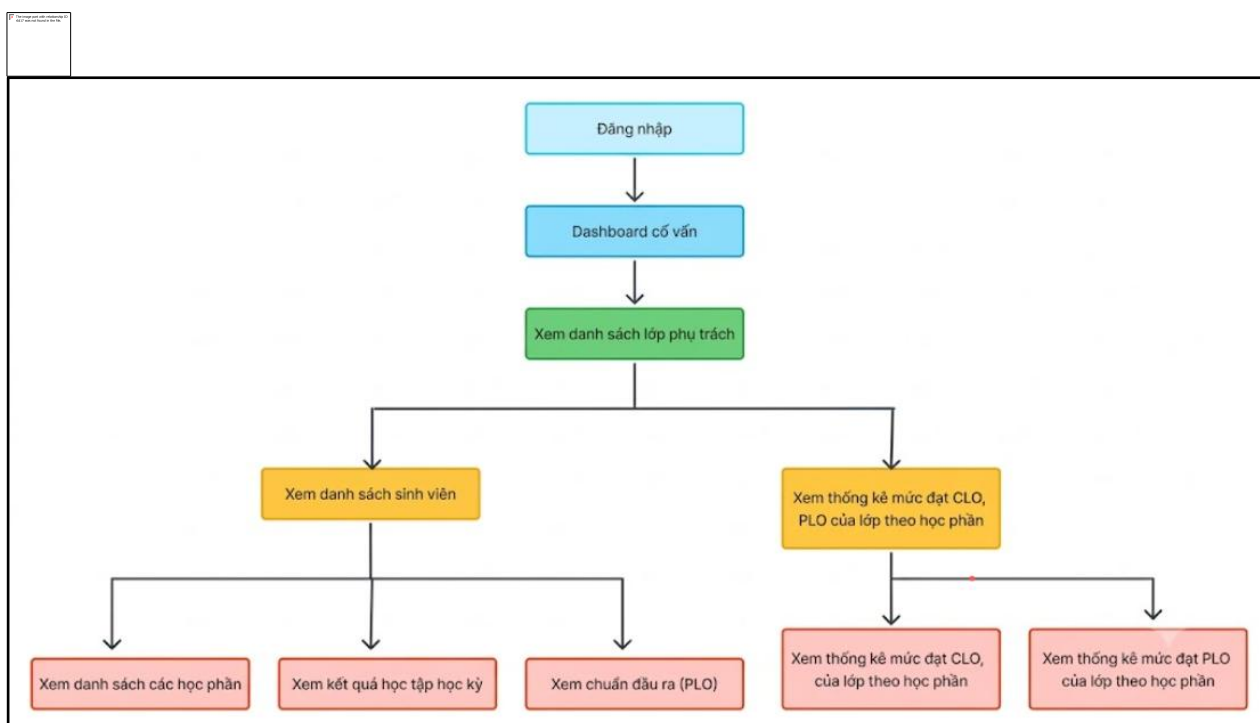
4.3. Sơ đồ Site Map tổng quan hệ thống

4.3.1. Vai trò sinh viên



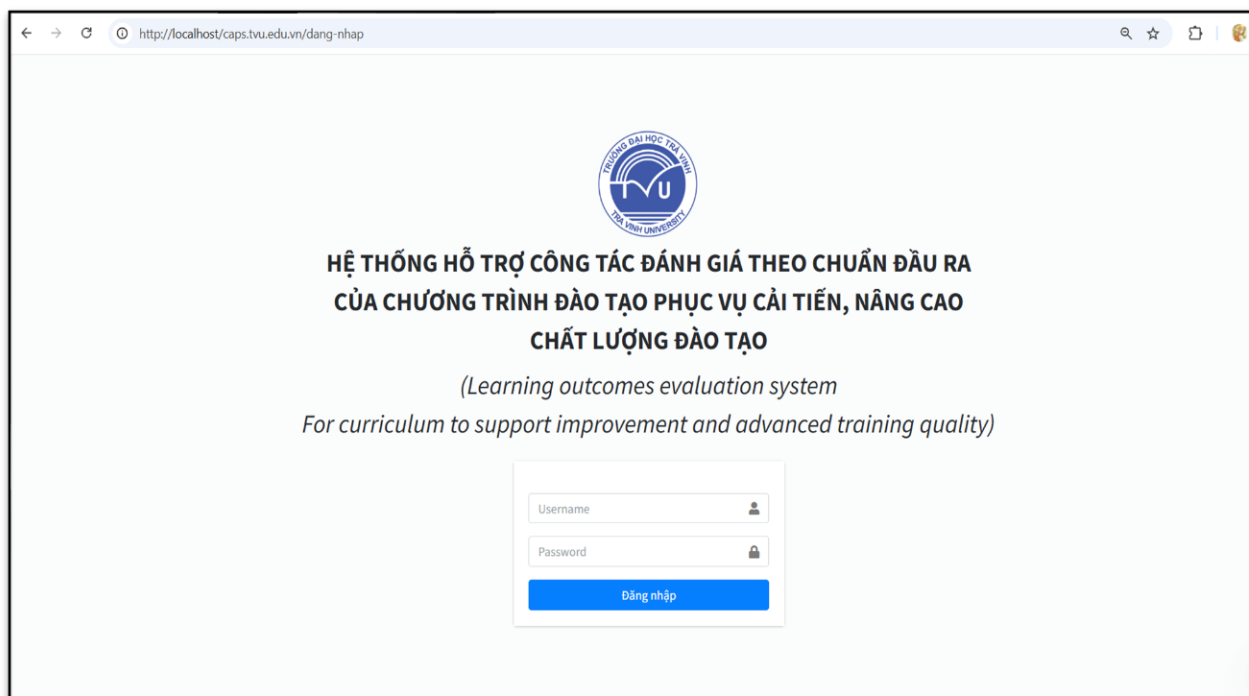
Hình 4.1 Sơ đồ Site Map theo quyền sinh viên

4.3.2. Vai trò cố vấn học tập



Hình 4.2 Sơ đồ Site Map theo quyền cố vấn học tập

4.4. Trang đăng nhập hệ thống



Hình 4.3 Trang đăng nhập vào hệ thống [Nguồn: <https://capssr.tvu.edu.vn/>]

Việc xây dựng hệ thống e-Portfolio theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra là một phân hệ sẽ được tích hợp thêm vào hệ thống “Hỗ trợ công tác đánh giá theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo” trong tương lai.

Hệ thống e-Portfolio hiện tại hoạt động như một phân hệ độc lập nhằm kiểm nghiệm các thuật toán tính toán các tỷ lệ đóng góp của các học phần và từng PLO cụ thể. Hệ thống được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh dưới dạng một ứng dụng Web (Web Application), lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL tập trung chính vào vai trò của sinh viên và cố vấn học tập.

4.5. Giao diện chức năng của Sinh viên

4.5.1. Trang Dashboard sinh viên

Trang Dashboard Sinh Viên (Hình 4.4) được xây dựng nhằm mục đích cung cấp các thông tin tổng quan của sinh viên như: thông tin cá nhân, tiến trình học tập và mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Việc tích hợp các số liệu thống kê trực quan giúp sinh viên dễ dàng theo dõi lộ trình học tập cá nhân.

(1) Cho phép sinh viên truy cập nhanh vào các phân hệ chức năng chính của hệ thống bao gồm: Môn học, CTĐT, Học kỳ và Xem chuẩn đầu ra.

(2) Hiện thị chi tiết danh tính của sinh viên đang đăng nhập;

– *Thông tin cá nhân*: Giới tính, ngày sinh, khóa học;

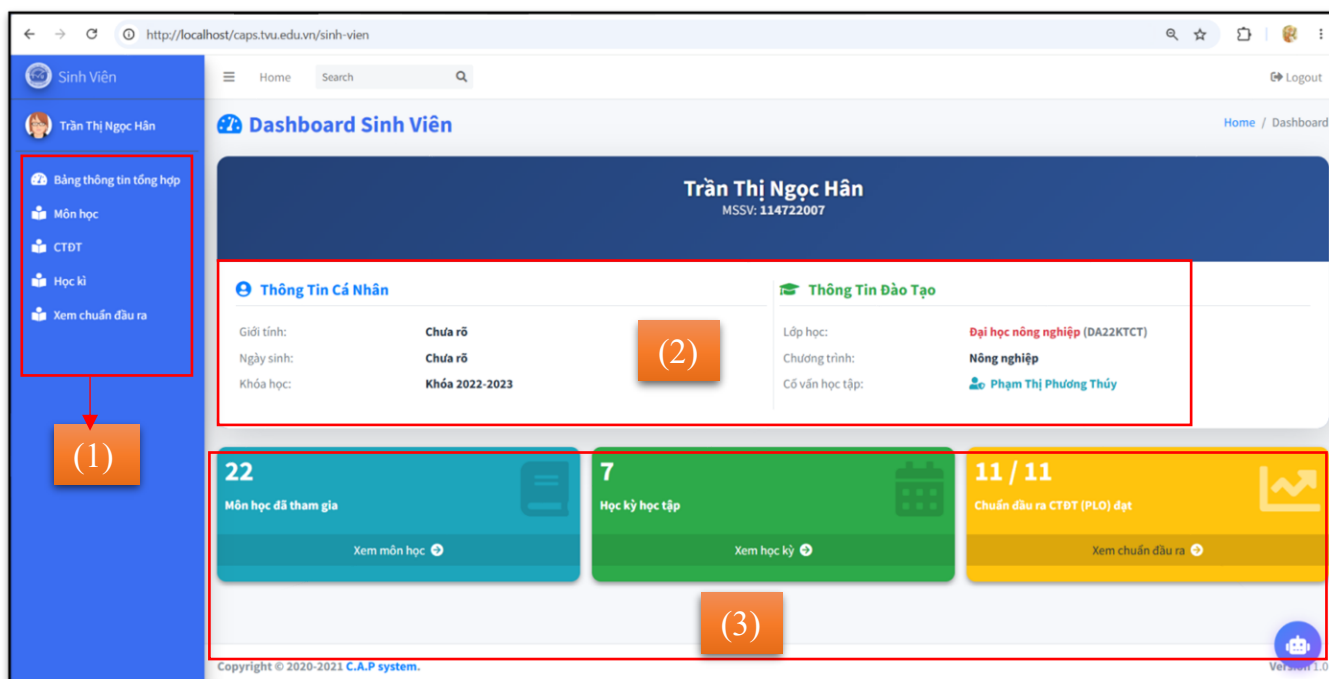
– *Thông tin đào tạo*: Lớp học, chương trình và thông tin Cố vấn học tập.

(3) Cung cấp các số liệu định lượng trực quan về quá trình học tập của sinh viên:

– *Môn học đã tham gia*: Thống kê tổng số môn học sinh viên đã học, đi kèm nút "*Xem môn học*" để dẫn tới danh sách chi tiết;

– *Học kỳ học tập*: Thống kê số lượng học kỳ đã trải qua, đi kèm nút "*Xem học kỳ*";

– *Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) đạt*: Thống kê tỷ lệ chuẩn đầu ra cốt lõi đã đạt được trên tổng số yêu cầu, đi kèm nút "*Xem chuẩn đầu ra*" để kiểm tra mức độ đáp ứng năng lực của bản thân.



Hình 4.4 Trang Dashboard sinh viên

4.5.2. Trang xem danh sách các học phần

Trang Học phần (Hình 4.5) được xây dựng nhằm mục đích giúp sinh viên theo dõi, tra cứu toàn bộ danh sách các môn học đã và đang tham gia trong quá trình học. Trang này cung cấp cái nhìn chi tiết về thông tin từng học phần, các tính năng tương tác giúp sinh viên

nh nhanh chóng kiểm tra điểm số và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra (PLO) của từng môn học cụ thể.

Học phần Trang chủ

Search:

Show 10 entries

STT	Tên học phần	Học kì - Năm học	Tên giảng viên	Điểm	Tùy chọn
1	Sinh lý thực vật	HK2-2022-2023	Nguyễn Hoàng Xuân Thảo	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
2	Xây dựng và quản lý dự án	HK1-2024-2025	Phan Chí Hiếu	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
3	Thống kê ứng dụng	HK1-2025-2026	Phan Chí Hiếu	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
4	Thổ nhưỡng	HK1-2022-2023	Phan Quốc Nam	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
5	Phương pháp nghiên cứu khoa học	HK2-2022-2023	Lê Trúc Linh	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
6	Phiên bản và phân bón	HK1-2023-2024	Phạm Thị Phương Thúy	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
7	Chọn giống cây trồng	HK1-2023-2024	Nguyễn Hoàng Xuân Thảo	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
8	Vì sinh vật trong nông nghiệp	HK1-2023-2024	Lưu Thị Thúy Hải	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT
9	Bệnh hại cây trồng	HK2-2023-2024	Sơn Thị Thanh Nga	Xem điểm	Xem CDR_HP Xem CDR_CTDĐT

Hình 4.5 Trang xem danh sách các học phần

Giao diện quản lý danh sách học phần gồm các thành phần và khối chức năng sau:

(1) Thanh công cụ hỗ trợ:

- Cho phép sinh viên tùy chỉnh số lượng dòng học phần hiển thị trên một trang;
- *Ô tìm kiếm nhanh*: Hỗ trợ gõ từ khóa để lọc nhanh học phần theo tên môn, học kỳ hoặc tên giảng viên.

(2) Bảng dữ liệu danh sách học phần:

- *STT*: Số thứ tự của học phần trong danh sách;
- *Tên học phần*: Tên các môn học cụ thể (Ví dụ: sinh lý thực vật, xây dựng và quản lý dự án, thống kê ứng dụng,...);
- *Học kì - Năm học*: Xác định thời gian sinh viên theo học môn học đó;
- *Tên giảng viên*: Hiển thị họ và tên của giảng viên phụ trách giảng dạy lớp học phần.

(3) Khối chức năng tương tác:

- *Nút Xem điểm*: Cho phép sinh viên click vào để xem chi tiết bảng điểm thành phần và điểm tổng kết của học phần đó;
- *Nút Xem CDR_HP*: Hỗ trợ sinh viên tra cứu các chuẩn đầu ra chi tiết của riêng học phần (mức độ đạt được các chuẩn đầu ra thành phần CLO);
- *Nút Xem CDR_CTĐT*: Giúp sinh viên tra cứu và xem kết quả đánh PLO (mức độ đạt PLO) của từng học phần.

4.5.3. Trang xem điểm học phần

Đánh giá quá trình lần 1	Đánh giá quá trình lần 2	Đánh giá kết thúc môn	Điểm TB Học Phần
Trọng số 25%	Trọng số 25%	Trọng số 50%	
8.5	8.5	9	8.8

Hình 4.6 Trang xem điểm học phần

Trang xem điểm học phần (Hình 4.6) được xây dựng nhằm mục đích hiển thị chi tiết kết quả học tập của sinh viên đối với một môn học cụ thể sau khi nhấn vào tính năng "Xem điểm". Giao diện này giúp sinh viên theo dõi minh bạch các đầu điểm thành phần, tỷ lệ trọng số tương ứng và điểm trung bình tổng kết của học phần, từ đó nắm rõ năng lực đánh giá định kỳ của bản thân.

Giao diện chi tiết trang xem điểm học phần bao gồm các thông tin:

- (1) Thông tin định danh học phần: Hiển thị rõ mã học phần, tên môn học, học kỳ.
- (2) Thông tin định danh sinh viên: Xác nhận lại thông tin chủ tài khoản đang xem điểm bao gồm: Mã số sinh viên và Họ tên.
- (3) Bảng cấu trúc điểm thành phần: Cung cấp chi tiết các cột đánh giá được phân định theo trọng số quy định của nhà trường, bao gồm:
 - *Đánh giá quá trình lần 1 (Trọng số 25%)*: Hiển thị điểm số đạt được trong lần đánh giá quá trình lần 1;

- *Đánh giá quá trình lần 2 (Trọng số 25%)*: Hiện thị điểm số đạt được trong lần đánh giá quá trình lần 2;
- *Đánh giá kết thúc môn (Trọng số 50%)*: Hiện thị kết quả điểm thi cuối kỳ trong lần đánh giá kết thúc môn;
- *Điểm TB Học Phần*: Ô dữ liệu tính toán tự động kết quả tổng kết cuối cùng dựa trên các trọng số thành phần.

4.5.4. Trang chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 **Nông nghiệp**

Bậc đào tạo: Đại học

Hệ: Chính quy

(1)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

STT	Mã CDR	Tên chuẩn đầu ra
1	PLO1	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế để giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp
2	PLO2	Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
3	PLO3	Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn
4	PLO4	Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng
5	PLO5	Quản lý dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý hiệu quả cao
6	PLO6	Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng
7	PLO7	Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại
8	PLO8	Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm và quản lý các dự án nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra.
9	PLO9	Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp.

(2)

Hình 4.7 Trang xem chương trình đào tạo

Trang Chương trình đào tạo (Hình 4.7) được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên cái nhìn tường tận về cấu trúc khung năng lực cốt lõi của ngành học đang theo đuổi. Giúp sinh viên tra cứu toàn bộ danh sách các Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO).

(1) Khối thông tin tổng quan về ngành học:

- *Tên ngành đào tạo*: Được hiển thị nổi bật trên thanh tiêu đề;
- *Bậc đào tạo*: Xác định trình độ học tập của sinh viên (Bậc Đại học);
- *Hệ đào tạo*: Xác định phương thức tổ chức đào tạo của trường (Hệ Chính quy).

(2) Bảng dữ liệu Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:

- *STT*: Số thứ tự của các chuẩn đầu ra được sắp xếp tuần tự;
- *Mã CDR*: Mã định danh duy nhất cho từng tiêu chuẩn năng lực;
- *Tên chuẩn đầu ra*: Nội dung diễn giải chi tiết về chuẩn đầu ra.

4.5.5. Trang xem điểm từng học kỳ

Danh sách Học phần đã học

Năm học: 2025-2026

HK1

(1)

(2)

3 học phần

Điểm TB Học kỳ: 8

STT	Mã HP	Tên học phần	Mã Lớp	Số tín chỉ	Điểm học phần
1	260	Thống kê ứng dụng	DA22KTCT	3	8
2	309	Bảo quản nông sản	DA22KTCT	2	---
3	305	Hoa và cây kiểng	DA22KTCT	2	---

Năm học: 2024-2025

HK2

4 học phần

Điểm TB Học kỳ: 8.2

STT	Mã HP	Tên học phần	Mã Lớp	Số tín chỉ	Điểm học phần
1	303	Phân tích chuỗi giá trị	DA22KTCT	2	8.6
2	304	Nuôi cấy mô thực vật	DA22KTCT	2	
3	302	Nấm ăn	DA22KTCT	2	

8.4

Hình 4.8 Trang xem điểm từng học kỳ

Trang xem điểm học kỳ (Hình 4.8) được xây dựng nhằm mục đích giúp sinh viên theo dõi toàn diện kết quả học tập được phân loại một cách hệ thống theo từng học kỳ và năm học cụ thể. Giao diện này cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về điểm trung bình học kỳ, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan để tự đánh giá kết quả học tập qua từng giai đoạn.

Giao diện quản lý thông tin theo học kỳ bao gồm các thành phần:

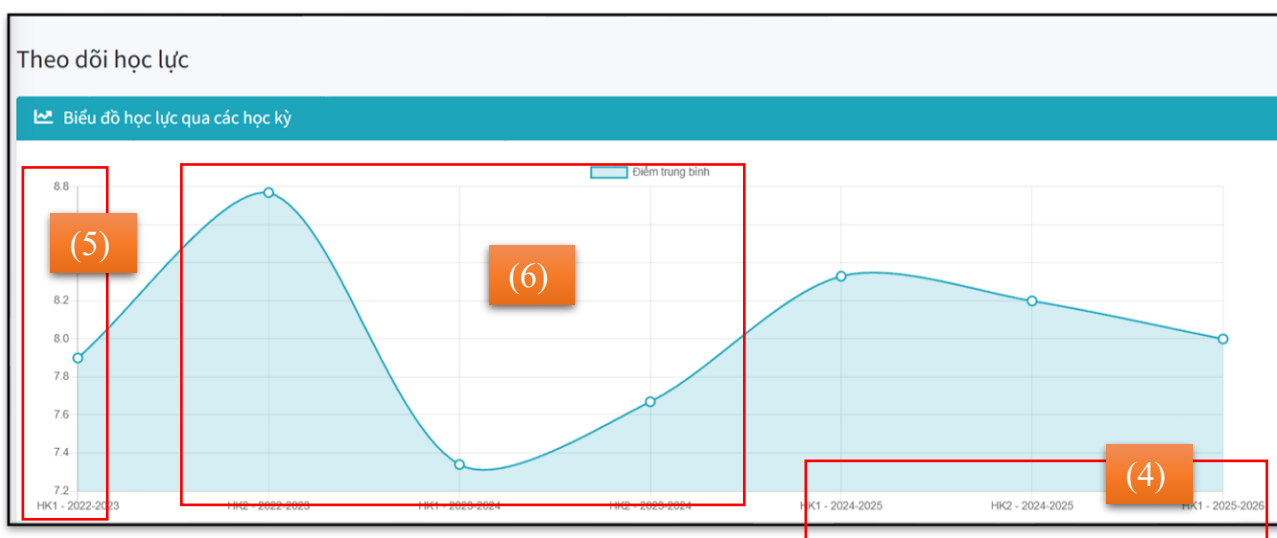
(1) Tiêu đề năm học: Xác định mốc thời gian hiển thị dữ liệu kết quả học tập của sinh viên (Ví dụ trong hình: Năm học: 2023-2024). Các khối danh sách theo Học kỳ (HK1, HK2): Dữ liệu được nhóm tách biệt theo từng học kỳ.

(2) Hiển thị tổng số học phần đã học trong kỳ và điểm trung bình học kỳ.

(3) Liệt kê cụ thể danh sách môn học đã tham gia trong học kỳ:

- *STT và Mã HP*: Số thứ tự và mã định danh của từng học phần;

- *Tên học phần*: Tên các môn học chuyên ngành hoặc đại cương (Ví dụ: Bệnh hại cây trồng, Côn trùng nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp,...);
- *Mã Lớp*: Mã lớp học phân sinh viên tham gia sinh hoạt và học tập;
- *Số tín chỉ*: Số lượng tín chỉ định lượng của môn học;
- *Điểm học phần*: Kết quả điểm số tổng kết cuối cùng của môn học đó.



Hình 4.9 Biểu đồ theo dõi năng lực học tập theo từng học kỳ

Biểu đồ theo dõi học lực (Hình 4.9) được xây dựng nhằm mục đích trực quan hóa kết quả học tập của sinh viên qua các giai đoạn. Bằng việc chuyển đổi các con số thô thành dạng đồ thị đường, hệ thống giúp sinh viên dễ dàng nhận diện sự biến động về năng lực, đánh giá nhịp độ học tập tăng hay giảm qua từng học kỳ để từ đó có những kế hoạch điều chỉnh phương pháp học tập kịp thời.

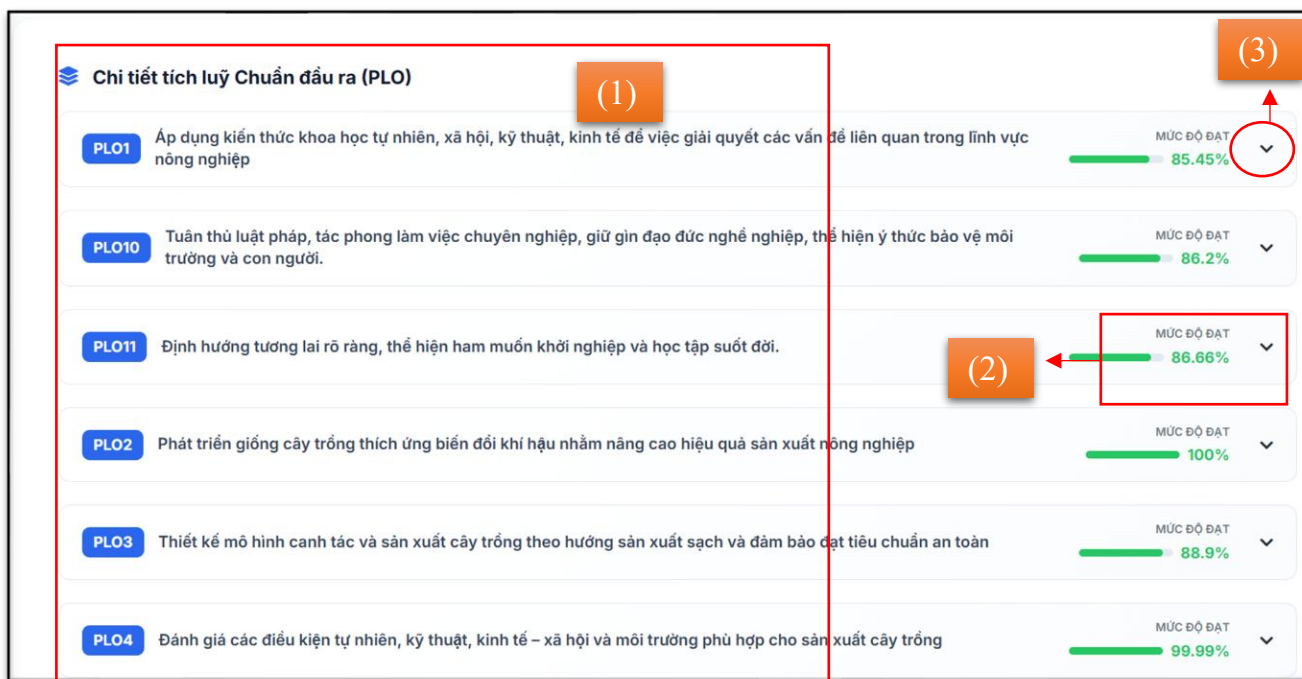
Biểu đồ học lực qua các học kỳ: Một biểu đồ dạng đường (Line chart) có vùng đổ bóng phía dưới, giúp hiển thị tiến trình điểm số một cách trực quan:

(4) Trục hoành: Biểu diễn mốc thời gian tuyến tính theo từng học kỳ cụ thể trải dài từ quá khứ đến hiện tại.

(5) Trục tung: Biểu diễn thang điểm trung bình học kỳ của sinh viên.

(6) Đường đồ thị và các nút thắt dữ liệu: Đường cong màu xanh ngọc kết nối các điểm nút thắt tròn giúp sinh viên thấy rõ biểu đồ hình sin của học lực. Người dùng có thể nhìn nhanh được đỉnh cao nhất của học lực hay giai đoạn học lực bị sụt giảm sâu nhất.

4.5.6. Trang xem chuẩn đầu ra



Hình 4.10 Trang xem chuẩn đầu ra (PLO)

Trang Chuẩn đầu ra (PLO) Dashboard (Hình 4.10) được xây dựng nhằm mục đích giúp sinh viên theo dõi, đánh giá chi tiết mức độ tích lũy các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo dựa trên kết quả các học phần đã hoàn thành. Trang giúp sinh viên nhận biết được những năng lực cốt lõi nào đã đạt yêu cầu và năng lực nào để đáp ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.

Giao diện quản lý và thống kê mức độ tích lũy PLO gồm các thành phần chức năng sau:

(1) Danh sách chi tiết Chuẩn đầu ra (PLO): Hệ thống liệt kê toàn bộ các PLO của ngành học dưới dạng các thanh tiến trình trực quan.

– Mã PLO: Được đặt trong khối hộp nổi bật;

– Nội dung diễn giải năng lực: Ghi rõ văn bản mô tả chi tiết yêu cầu của chuẩn đầu ra.

(2) Thanh tiến trình và mức độ đạt (Tỷ lệ %): Thể hiện định lượng cụ thể kết quả tích lũy của sinh viên bằng đồ họa đi kèm con số phần trăm. Mức độ đạt được tính bằng tổng tỷ lệ đóng góp của từng học kì tham gia vào PLO.

(3) Nút mở rộng (Mũi tên thả xuống): Ở góc phải mỗi dòng PLO tích hợp nút mũi tên cho phép sinh viên nhấn vào để xem chi tiết danh sách các học phần đóng góp.



Hình 4.11 Trang xem chi tiết mức độ đóng góp của từng học phần và học kỳ vào từng CLO cụ thể

Giao diện chi tiết mức độ đóng góp học phần (Hình 4.11) được xây dựng nhằm mục giúp sinh viên có thể xem chi tiết từng học phần đóng góp vào một PLO cụ thể. Khi sinh viên tương tác nhấn nút mở rộng tại một Chuẩn đầu ra cụ thể, hệ thống sẽ trải phẳng và bóc tách toàn bộ danh sách các môn học liên quan theo dòng thời gian. Qua đó, sinh viên có thể nắm rõ trọng số phần trăm đóng góp của từng học phần riêng lẻ vào tổng thể mức độ đạt được của PLO đó.

Thông tin PLO tiêu điểm: Neo cố định nội dung của chuẩn đầu ra đang được truy vấn ở trên cùng (Mã PLO1, nội dung diễn giải năng lực và tổng Mức độ đạt: 85.45%) để làm gốc đối chiếu dữ liệu phía dưới.

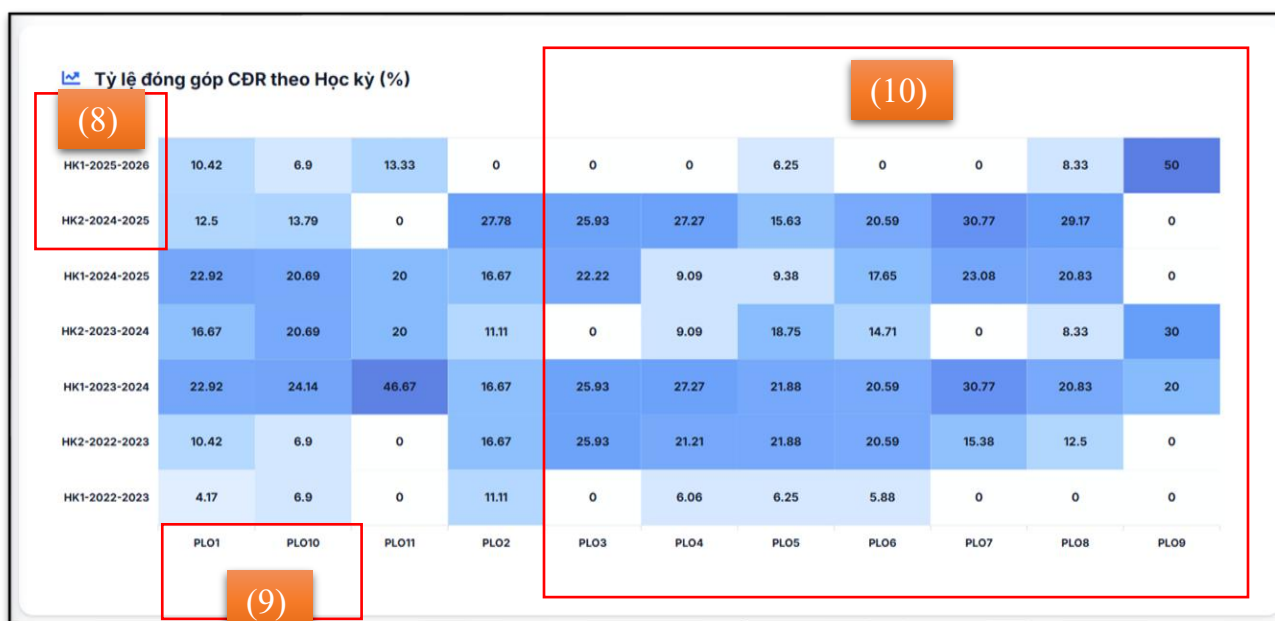
(4) Các khối phân vùng theo năm học: Dữ liệu đóng góp được bao bọc trong các bảng thả xuống theo từng năm học.

(5) Phân theo học kỳ: Bên trong mỗi năm học, hệ thống tiếp tục nhóm các môn học theo từng học kỳ kèm theo nhãn thông tin tổng hợp Đóng góp HK.

(6) Danh sách môn học tham gia cấu thành PLO được thể hiện tường tận qua các cột:

- *Tên môn học*: Liệt kê chính xác các học phần có mối liên kết ma trận với PLO (Ví dụ: Thổ nhưỡng, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Sinh lý thực vật,...);
- *Tín chỉ*: Số lượng tín chỉ của môn học đó;
- *Điểm CDR*: Điểm số năng lực thành phần được hệ thống quy đổi và tính toán riêng phục vụ cho chuẩn đầu ra;
- *Mức đạt*: Xếp loại năng lực theo thang chữ (Mức đạt A, B, C, D, Chưa đạt) phản ánh chất lượng hoàn thành môn học.

(7) *Đóng góp (%)*: Tỷ lệ phần trăm đóng góp trực tiếp của riêng môn học đó vào tổng thể kết quả PLO



Hình 4.12 Trang sơ đồ nhiệt độ tỷ lệ đóng góp CDR theo học kỳ

Biểu đồ tỷ lệ đóng góp PLO theo học kỳ (Hình 4.12) được xây dựng theo biểu đồ ma trận nhiệt (Heatmap chart) trực quan, phản ánh mật độ và cường độ phân bố của các học kỳ đã hoàn thành đối với từng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO). Thông qua cách biểu diễn trực quan này, sinh viên có thể đánh giá được trọng tâm tích lũy kiến thức và kỹ năng của mình qua từng học kỳ, cũng như nhận diện sự phân bố năng lực phân bổ đều hay tập trung. Thông qua biểu đồ góp sinh viên biết được học kỳ nào đóng vai trò quan trọng vào PLO nào và mức độ đóng góp là bao nhiêu (%).

Giao diện hiển thị thông kê ma trận bao gồm các thành phần chức năng sau:

– *Tỷ lệ đóng góp CDR theo học kỳ (%)*: Được bố trí đi kèm một biểu tượng đồ thị nhỏ, định vị rõ ràng đơn vị đo lường hiển thị trong ma trận là tỷ lệ phần trăm (%);

– *Biểu đồ ma trận nhiệt tích lũy (Heatmap Grid)*: Trực trực quan hóa dữ liệu được phân định theo cấu trúc hàng và cột, sử dụng dải màu sắc để biểu thị cường độ dữ liệu:

(8) Trục tung (Các hàng ngang): Biểu diễn mốc thời gian tuyến tính theo từng học kỳ cụ thể (kéo dài từ HK1-2022-2023 ở dưới cùng lên đến học kỳ hiện tại HK1-2025-2026 ở trên cùng).

(9) Trục hoành (Các cột đứng): Biểu diễn danh mục mã định danh của tất cả các Chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo (Từ PLO1, PLO10, PLO11 cho đến PLO9).

(10) Các ô giá trị dữ liệu và quy luật đồ màu: Mỗi ô giao điểm hiển thị một con số phần trăm chính xác, biểu thị mức độ đóng góp của các học phần trong học kỳ đó vào PLO tương ứng.

- *Màu xanh đậm*: Biểu thị tỷ lệ đóng góp rất cao trong học kỳ;
- *Màu xanh trung bình và nhạt*: Biểu thị mức độ đóng góp ở mức vừa phải hoặc thấp hơn (Ví dụ: 10.42%, 6.9%,...).
- *Màu trắng (giá trị 0)*: Biểu thị trong học kỳ đó sinh viên không theo học môn học nào có liên kết hay đóng góp năng lực vào mã PLO tương ứng.



Hình 4.13 Trang biểu đồ cột thể hiện mức độ hoàn thành CDR

Biểu đồ mức độ hoàn thành Chuẩn đầu (Hình 4.13) ra được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên một biểu đồ cột (Bar chart) tổng hợp trực quan, phản ánh tổng số phần trăm tích lũy của từng (PLO) tính đến thời điểm hiện tại. Biểu đồ này giúp sinh viên so sánh nhanh chóng tiến độ hoàn thành giữa các năng lực khác nhau, từ đó dễ dàng nhận diện những mục tiêu đào tạo đã đạt mức tối đa hoặc cận tối đa để có kế hoạch tốt nghiệp phù hợp.

Giao diện hiển biểu đồ bao gồm các thành phần chức năng sau:

- *Mức độ hoàn thành Chuẩn đầu ra (%)*: Được bố trí đi kèm một biểu tượng đồ thị dạng cột màu xanh lá, định vị rõ ràng mục đích thống kê tỷ lệ phần trăm (%) tổng kết.

- *Biểu đồ cột tiến độ tích lũy (Column Chart)*: Trực quan hóa dữ liệu năng lực theo hệ tọa độ phẳng với các cột đứng độc lập:

(11) Trục hoành (Trục ngang): Danh mục tất cả các Chuẩn đầu ra PLO

(12) Trục tung (Trục đứng): Thể hiện thang đo tỷ lệ phần trăm từ mức 0% đến mốc hoàn thành tuyệt đối 100%.

(13) Các cột dữ liệu trực quan: Được hiển thị đồng nhất bằng màu xanh lá cây tươi sáng, tượng trưng cho trạng thái tiến triển tích cực. Đỉnh mỗi cột đều được gắn nhãn số liệu phần trăm chính xác giúp người dùng không cần gióng hàng vẫn đọc được giá trị

4.5.7. Trang tương tác với trợ lý học tập

Trang tương tác trợ lý học tập (Hình 4.14) được xây dựng nhằm mục đích tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ sinh viên giải đáp, tra cứu và phân tích dữ liệu học tập một cách tự động thông qua giao diện hội thoại. Thay vì phải tự tìm kiếm trên các biểu đồ, sinh viên có thể trò chuyện trực tiếp với trợ lý ảo để nhận được các báo cáo tổng hợp, đánh giá tiến độ tích lũy chuẩn đầu ra một cách nhanh chóng và cá nhân hóa.

Giao diện chức năng tương tác với trợ lý học tập bao gồm các thành phần:

(1) Cửa sổ hội thoại: Một khung hội thoại được bố trí ở góc dưới bên phải màn hình, đề lên giao diện đồ thị nền nhưng không làm gián đoạn trải nghiệm chung. Cửa sổ có tiêu đề "Trợ lý học tập" kèm nhãn trạng thái "Đang hoạt động":

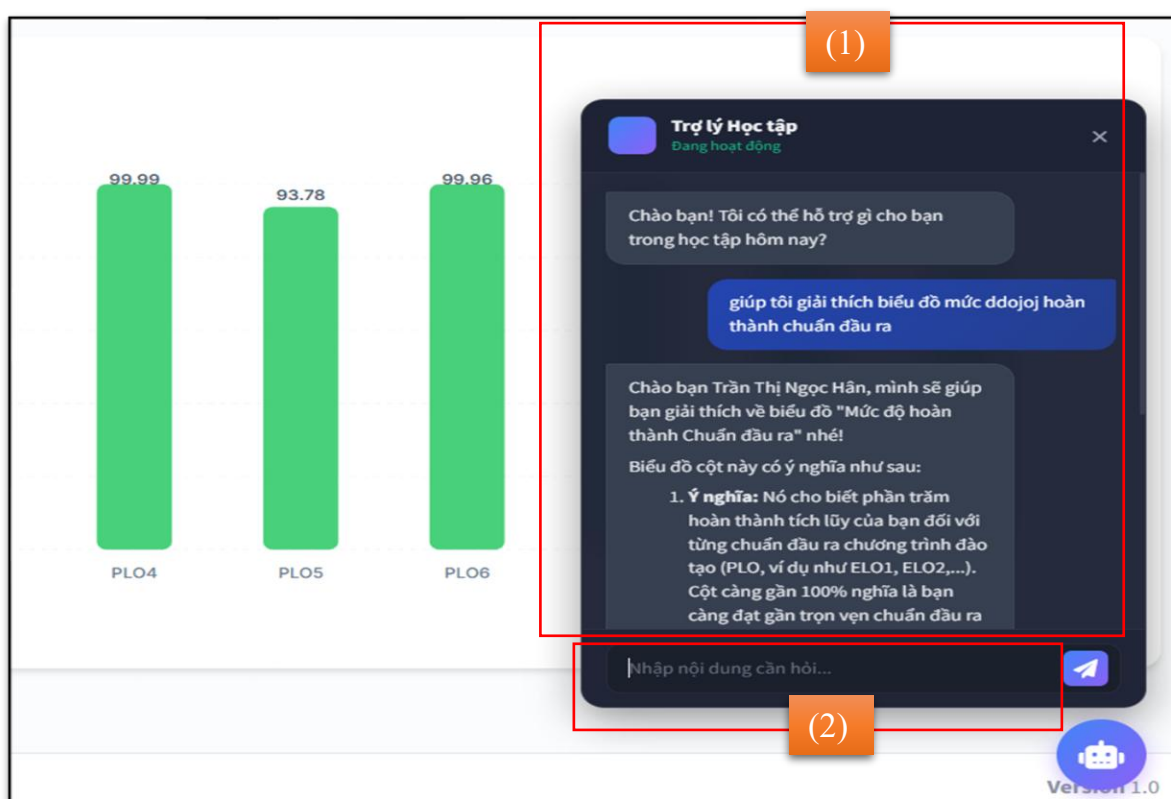
- *Tin nhắn của sinh viên*: Hiển thị câu hỏi hoặc yêu cầu tra cứu của người dùng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên (Ví dụ trong hình: "Tôi đã hoàn thành các chuẩn đầu ra nào");

– *Phản hồi của Trợ lý AI*: Hệ thống tự động bóc tách dữ liệu từ kho lưu trữ, nhận diện định danh sinh viên và đưa ra câu trả lời tổng hợp tường minh. Hệ thống thông báo kết quả xử lý thông minh;

(2) Thanh công cụ nhập liệu:

– *Ô nhập nội dung cần hỏi...*: Nơi để sinh viên gõ các câu hỏi hoặc lệnh truy vấn mới bằng văn bản;

– *Nút gửi*: Phím bấm màu xanh dương đặt ở góc phải thanh nhập liệu dùng để gửi tin nhắn lên máy chủ xử lý AI.

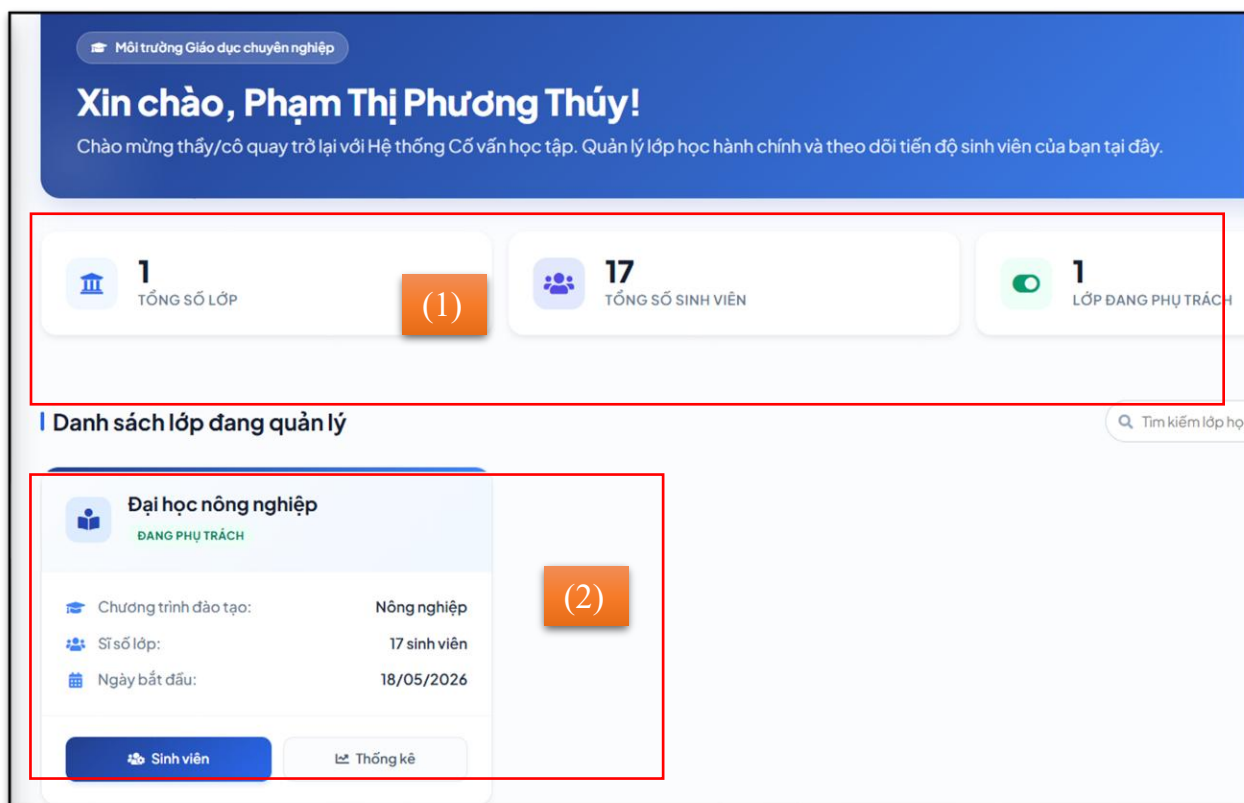


Hình 4.14 Trang trợ lý học tập

4.6. Giao diện chức năng của Cố vấn học tập

4.6.1. Trang Dashboard của Giảng viên (Cố vấn học tập)

Trang Dashboard dành cho Giảng viên / Cố vấn học tập (Hình 4.15) được xây dựng nhằm mục đích giúp CVHT nắm bắt được thông tin các lớp học được giao phụ trách. Trang hỗ trợ cố vấn theo dõi nhanh số lượng sinh viên, tình trạng quản lý lớp và điều hướng nhanh đến các công tác quản lý chuyên sâu.



Hình 4.15 Trang Dashboard của Giảng viên (Cố vấn học tập)

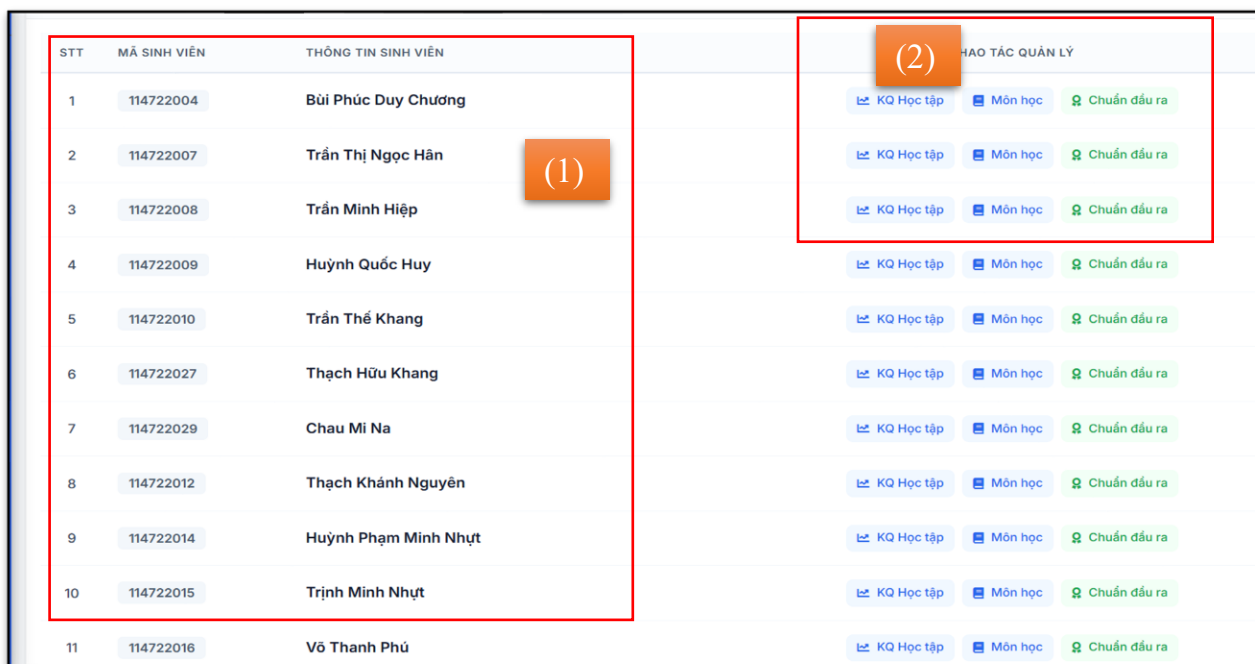
(1) Thẻ thống kê nhanh:

- *Tổng số lớp*: Thống kê số lượng lớp thuộc quyền quản lý (1 lớp);
- *Tổng số sinh viên*: Tổng số lượng sinh viên mà giảng viên đang trực tiếp quản lý/theo dõi (17 sinh viên);
- *Lớp đang phụ trách*: Số lượng lớp đang trong trạng thái hoạt động thực tế (1 lớp).

(2) Danh sách lớp đang quản lý: Phân vùng hiển thị chi tiết trực quan dưới dạng các thẻ danh sách kèm ô tìm kiếm bộ lọc lớp học ở góc phải. Chi tiết thẻ lớp học bao gồm:

- *Tên lớp và trạng thái*: Tên lớp học hành chính (Đại học nông nghiệp) kèm nhãn trạng thái màu xanh lá cây khẳng định quyền hạn (Đang phụ trách);
- *Chương trình đào tạo*: Xác định ngành/chương trình đào tạo;
- *Số sinh viên*: Số lượng thành viên cụ thể trong lớp (17 sinh viên);
- *Ngày bắt đầu*: Mốc thời gian hệ thống ghi nhận bắt đầu quản lý lớp học phần.

4.6.2. Trang danh sách sinh viên



STT	MÃ SINH VIÊN	THÔNG TIN SINH VIÊN	THAO TÁC QUẢN LÝ
1	114722004	Bùi Phúc Duy Chương	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
2	114722007	Trần Thị Ngọc Hân	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
3	114722008	Trần Minh Hiệp	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
4	114722009	Huỳnh Quốc Huy	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
5	114722010	Trần Thế Khang	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
6	114722027	Thạch Hữu Khang	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
7	114722029	Chau Mi Na	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
8	114722012	Thạch Khánh Nguyên	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
9	114722014	Huỳnh Phạm Minh Nhựt	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
10	114722015	Trịnh Minh Nhựt	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra
11	114722016	Võ Thanh Phú	KQ Học tập Môn học Chuẩn đầu ra

Hình 4.16 Trang xem danh sách sinh viên

Trang danh sách sinh viên lớp (Hình 4.17) được xây dựng nhằm mục đích quản lý tập trung toàn bộ thành viên của một lớp học cụ thể do Cố vấn học tập phụ trách. Giao diện này cung cấp các tính năng quản trị chuyên sâu, cho phép cố vấn can thiệp đồng bộ dữ liệu hoặc đi vào giám sát riêng lẻ từng cá nhân về mặt kết quả học tập và tiến độ đạt chuẩn đầu ra.

Giao diện quản lý danh sách sinh viên gồm các thành phần chức năng chính sau:

(1) Bảng dữ liệu quản lý sinh viên: Liệt kê chi tiết danh sách sinh viên:

- *STT và Mã sinh viên*: Số thứ tự tuyến tính và mã số định danh duy nhất;
- *Thông tin sinh viên*: Họ và tên đầy đủ của từng cá nhân trong lớp;

(2) Thao tác quản lý: Mỗi dòng sinh viên được tích hợp 3 nút điều hướng nhanh riêng biệt, giúp cố vấn quản lý sâu theo cá thể:

- *Nút KQ Học tập*: Nhấn vào để chuyển hướng xem biểu đồ đường xu hướng học lực qua các học kỳ của riêng sinh viên đó;
- *Nút Môn học*: Xem danh sách môn học mà sinh viên đang đăng kí học;
- *Nút Chuẩn đầu ra*: Truy cập vào Dashboard theo dõi tiến độ hoàn thành các chỉ số PLO của riêng sinh viên được chọn.

4.6.3. Trang xem danh sách học phần của từng sinh viên

STT	HỌC PHẦN	HỌC KÌ - NĂM HỌC	GIẢNG VIÊN	TUY CHỌN
1	Sinh lý thực vật Mã HP: 258	HK2-2022-2023	Nguyễn Hoàng Xuân Thảo	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
2	Xây dựng và quản lý dự án Mã HP: 261	HK1-2024-2025	Phan Chí Hiếu	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
3	Thống kê ứng dụng Mã HP: 260	HK1-2025-2026	Phan Chí Hiếu	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
4	Thảo luận Mã HP: 306	HK1-2022-2023	Phan Quốc Nam	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
5	Phương pháp nghiên cứu khoa học Mã HP: 288	HK2-2022-2023	Lê Trúc Linh	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
6	Phiên bản và phân bổ Mã HP: 289	HK1-2023-2024	Phạm Thị Phương Thủy	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT
7	Chọn giống cây trồng Mã HP: 290	HK1-2023-2024	Nguyễn Hoàng Xuân Thảo	Xem điểm CDR_HP CDR_CTDĐT

Hình 4.17 Trang xem danh sách học phần của từng sinh viên

Trang xem danh sách các học phần của Sinh viên (Hình 4.18) được xây dựng nhằm mục đích cho phép Cố vấn học tập theo dõi, kiểm tra chi tiết toàn bộ các học phần mà một sinh viên cụ thể trong lớp đã đăng ký hoặc hoàn thành. Chức năng này giúp cố vấn có cái nhìn toàn diện về tiến độ học tập, điểm số và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của từng cá nhân để đưa ra các tư vấn học tập phù hợp.

Giao diện quản lý danh sách học phần của sinh viên bao gồm các thành phần chức năng chính sau:

(1) Thống kê môn học (Danh sách học phần đã đăng ký / học): Một thanh trạng thái hiển thị tổng số lượng học phần mà sinh viên này đã tích lũy trong hệ thống kèm nhãn số liệu nổi bật.

(2) Bảng dữ liệu chi tiết danh sách học phần: Liệt kê thông tin các môn học dưới dạng bảng phân cột khoa học:

- *STT và học phần*: Số thứ tự tuyến tính cùng tên môn học và mã học phần;
- *Học kỳ - Năm học*: Xác định thời gian sinh viên theo học môn học tương ứng;
- *Giảng viên*: Hiển thị họ tên của giảng viên trực tiếp phụ trách giảng dạy lớp học phần.

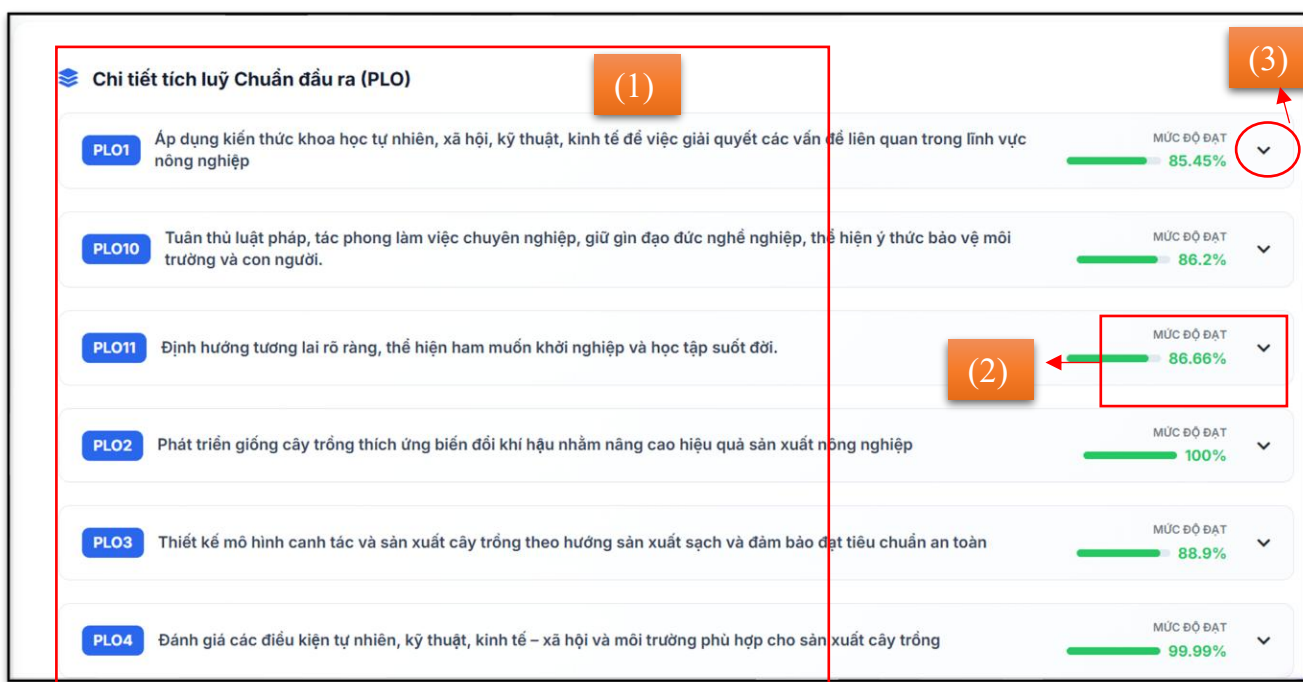
(3) Khối tính năng tương tác (Cột Tùy chọn): Tích hợp bộ 3 nút chức năng riêng biệt cho từng dòng học phần để cố vấn tra cứu chuyên sâu:

– *Nút Xem điểm*: Cho phép cố vấn nhấn vào để xem chi tiết các đầu điểm thành phần (quá trình, kết thúc môn) của sinh viên đó;

– *Nút CDR_HP*: Giúp cố vấn theo dõi mức độ đạt được các chuẩn đầu ra chi tiết của riêng học phần đó đối với sinh viên;

– *Nút CDR_CTĐT*: Hỗ trợ cố vấn theo dõi điểm CDR và xem mức độ đạt chuẩn đầu ra của sinh viên.

4.6.4. Trang xem chuẩn đầu ra của từng sinh viên



Hình 4.18 Trang xem chuẩn đầu ra của từng sinh viên

Trang xem chuẩn đầu ra (Hình 4.19) cho phép cố vấn xem mức độ đạt chuẩn đầu ra của từng sinh viên thuộc lớp mà mình cố vấn. Trang xây dựng nhằm mục đích giúp cố vấn theo dõi, đánh giá chi tiết mức độ tích lũy các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo dựa trên kết quả các học phần đã hoàn thành. Trang cung cấp cái nhìn trực quan, giúp cố vấn biết được những năng lực cốt lõi nào đã đạt yêu cầu và năng lực nào cần tiếp tục phấn đấu để đáp ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.

Giao diện quản lý và thống kê mức độ tích lũy PLO gồm các thành phần chức năng sau:

(1) Danh sách chi tiết tích lũy Chuẩn đầu ra (PLO): Hệ thống liệt kê toàn bộ các PLO của ngành học dưới dạng các thanh tiến trình trực quan. Mỗi khối PLO bao gồm các thông tin thành phần:

- Mã PLO: Được đặt trong khối hộp nổi bật;
- Nội dung diễn giải năng lực: Ghi rõ văn bản mô tả chi tiết yêu cầu của chuẩn đầu ra đó (Ví dụ: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên; Tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp; Định hướng tương lai và học tập suốt đời;...).

(2) Thanh tiến trình và mức độ đạt (Tỷ lệ %): Thể hiện định lượng cụ thể kết quả tích lũy của sinh viên bằng đồ họa đi kèm con số phần trăm. Mức độ đạt được tính bằng tổng tỷ lệ đóng góp của từng học kỳ tham gia vào PLO.

(3) Nút mở rộng (Mũi tên thả xuống): Ở góc phải mỗi dòng PLO tích hợp nút mũi tên cho phép sinh viên nhấn vào để xem chi tiết danh sách các học phần đóng góp điểm số trực tiếp cho việc cấu thành nên chuẩn đầu ra tương ứng đó.

4.6.5. Xem kết quả học tập từng học kỳ của từng sinh viên cụ thể

STT	Mã HP	Tên học phần	Mã Lớp	Số tín chỉ	Điểm học phần
1	260	Thống kê ứng dụng	DA22KTCT	3	8
2	309	Bảo quản nông sản	DA22KTCT	2	---
3	305	Hoa và cây kiểng	DA22KTCT	2	---

STT	Mã HP	Tên học phần	Mã Lớp	Số tín chỉ	Điểm học phần
1	303	Phân tích chuỗi giá trị	DA22KTCT	2	8.6
2	304	Nuôi cấy mô thực vật	DA22KTCT	2	---
3	302	Nấm ăn	DA22KTCT	2	8.4

Hình 4.19 Trang xem kết quả học tập từng học kỳ của từng sinh viên cụ thể

Trang xem kết quả học tập học kỳ (Hình 4.20) được xây dựng nhằm mục đích giúp cố vấn theo dõi toàn diện kết quả học tập và tiến độ tích lũy tín chỉ được phân loại một cách hệ

thống theo từng học kỳ và năm học cụ thể. Giao diện này cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về điểm trung bình học kỳ, cố vấn có cái nhìn tổng quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua từng giai đoạn.

(1) Tiêu đề năm học: Xác định mốc thời gian hiển thị dữ liệu kết quả học tập của sinh viên (Ví dụ trong hình: Năm học: 2023-2024). Các khối danh sách theo Học kỳ (HK1, HK2): Dữ liệu được nhóm tách biệt theo từng học kỳ.

(2) Hiển thị tổng số học phần đã học trong kỳ và điểm trung bình học kỳ.

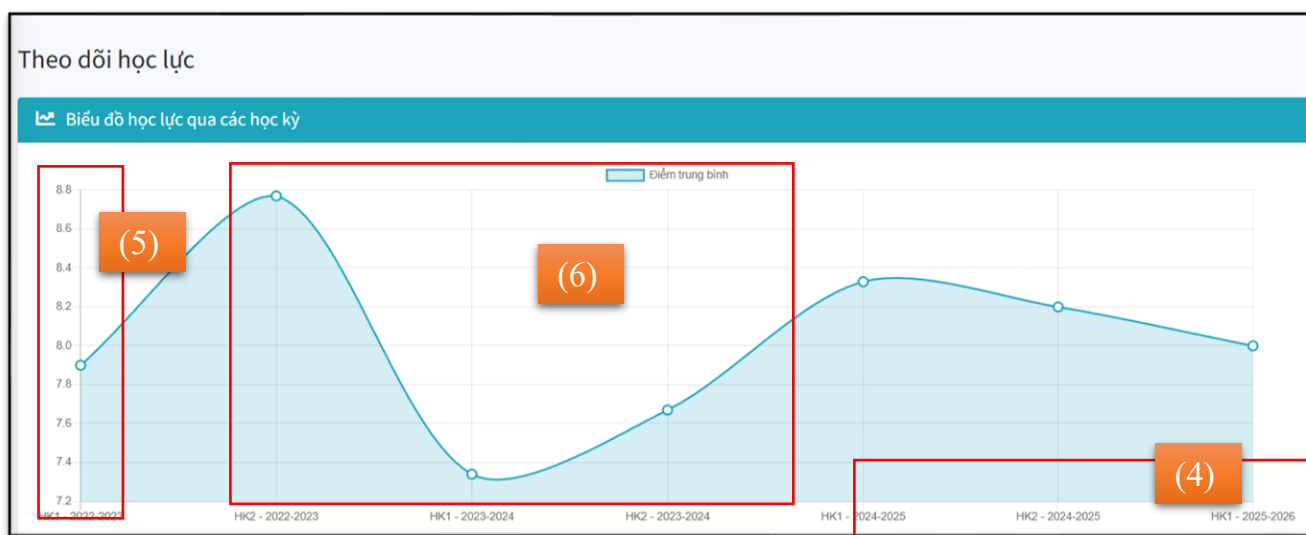
(3) Liệt kê cụ thể danh sách môn học đã tham gia trong học kỳ *STT* và *Mã HP*: Số thứ tự và mã định danh của từng học phần.

– *Tên học phần*: Tên các môn học chuyên ngành hoặc đại cương (Ví dụ: Bệnh hại cây trồng, Côn trùng nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp,...).

– *Mã Lớp*: Mã lớp học phần sinh viên tham gia sinh hoạt và học tập (Ví dụ: DA22KTCT).

– *Số tín chỉ*: Số lượng tín chỉ định lượng của môn học.

– *Điểm học phần*: Kết quả điểm số tổng kết cuối cùng của môn học đó.



Hình 4.20 Trang sơ đồ theo dõi năng lực học tập theo từng học kỳ

Biểu đồ theo dõi học lực (Hình 4.21) được xây dựng nhằm mục đích trực quan hóa kết quả học tập của sinh viên qua các giai đoạn. Bằng việc chuyển đổi các con số thô thành dạng đồ thị đường, hệ thống giúp cố vấn dễ dàng nhận diện sự biến động về năng lực, đánh

giá nhịp độ học tập tăng hay giảm qua từng học kỳ để từ đó có những kế hoạch điều chỉnh phương pháp học tập kịp thời cho sinh viên.

Biểu đồ học lực qua các học kỳ: Một biểu đồ dạng đường (Line chart) có vùng đổ bóng phía dưới, giúp hiển thị tiến trình điểm số một cách trực quan:

(4) Trục hoành: Biểu diễn mốc thời gian tuyến tính theo từng học kỳ cụ thể trải dài từ quá khứ đến hiện tại.

(5) Trục tung: Biểu diễn thang điểm trung bình học kỳ của sinh viên.

(6) Đường đồ thị và các nút thắt dữ liệu: Đường cong màu xanh ngọc kết nối các điểm nút thắt tròn giúp sinh viên thấy rõ biểu đồ hình sin của học lực. Người dùng có thể nhìn nhanh được đỉnh cao nhất của học lực hay giai đoạn học lực bị sụt giảm sâu nhất.

4.6.6. Trang xem thống kê theo học kỳ của toàn lớp học

Danh sách học phần thuộc lớp hành chính: DA22KTCT				
Năm học: 2024-2025				
STT	Tên học phần (Mã HP)	Lớp học	Giảng viên giảng dạy	Hành động
1	Nuôi cấy mô thực vật (304)	DA22KTCT	00296 - Nguyễn Hoàng Xuân Thảo	CDR Học Phần CDR CTĐT
2	Phân tích chuỗi giá trị (303)	DA22KTCT	14229 - Lê Trúc Linh	CDR Học Phần CDR CTĐT
3	Nấm ăn (302)	DA22KTCT	00300 - Lưu Thị Thúy Hải	CDR Học Phần CDR CTĐT
4	Cây ăn trái (301)	DA22KTCT	14235 - Phan Chí Hiếu	CDR Học Phần CDR CTĐT

Hình 4.21 Trang xem thống kê PLO, CLO theo học kỳ của toàn lớp

Trang xem thống kê PLO, CLO theo học kỳ (Hình 4.22) được xây dựng nhằm mục đích giúp Cố vấn học tập có cái nhìn tổng quan về danh sách các học phần được tổ chức giảng dạy theo từng mốc thời gian cụ thể của lớp do mình phụ trách. Trang hỗ trợ công tác quản lý chuyên môn, giúp cố vấn nắm rõ cấu trúc phân phối chương trình học, thông tin lớp học, đội ngũ giảng viên giảng dạy trực tiếp, từ đó có cơ sở giám sát và đánh giá toàn diện tiến độ của cả tập thể lớp.

(1) Dữ liệu theo năm học: Toàn bộ học phần được bao bọc trong các khối phân loại theo năm học hành chính cụ thể.

(2) Dữ liệu theo học kỳ: Dữ liệu được bóc tách chi tiết theo từng học kỳ riêng biệt, một bảng dữ liệu phân cột khoa học:

- *STT*: Số thứ tự tuyến tính của các học phần xuất hiện trong kỳ;
- *Tên học phần*: Tên môn học kèm mã số định danh học phần đặt phía dưới;
- *Lớp học*: Xác định mã lớp học phần tương ứng;
- *Giảng viên giảng dạy*: Liệt kê mã số cán bộ và họ tên của giảng viên trực tiếp chịu trách nhiệm đứng lớp.

(3) Khối tính năng tương tác (Cột Hành động): Mỗi dòng học phần được tích hợp 2 nút chức năng điều hướng nhanh giúp cố vấn tra cứu dữ liệu tổng hợp của cả lớp học:

- *Nút CDR Học Phần*: Cho phép cố vấn nhấn vào để theo dõi báo cáo thống kê mức độ đạt chuẩn đầu ra chi tiết của riêng học phần đó đối với tập thể lớp;
- *Nút CDR CTĐT*: Hỗ trợ cố vấn xem biểu đồ phân tích mức độ đóng góp của học phần này vào các Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) chung của toàn khóa học.

4.6.7. Trang xem thống kê CLO

Trang xem thống kê CLO (Hình 4.23) được xây dựng nhằm mục đích giúp Cố vấn học tập theo dõi, đánh giá chi tiết kết quả đạt được các chuẩn đầu ra thành phần của một môn học cụ thể đối với tập thể lớp học phần.

Giao diện quản lý thống kê dữ liệu CLO bao gồm các thành phần chức năng:

- (1) Hiện thị nổi bật tên môn học và mã học phần đang được xem báo cáo.
- (2) Bảng Thống kê CDR Học phần (CLO): Hệ thống tích hợp một bảng dữ liệu chi tiết, gắn nhãn thời gian học kỳ, phân vùng thông tin theo các cột khoa học:
 - *STT và Mã CDR HP*: Số thứ tự và mã định danh của các chuẩn đầu ra thành phần thuộc môn học;
 - *Tên CDR HP*: Diễn giải chi tiết nội dung năng lực chuyên môn của học phần;
 - *Tỉ lệ mức đạt (%) - Phân bậc A, B, C, D*: Hệ thống tự động bóc tách và phân loại tỷ lệ phần trăm sinh viên trong lớp đạt kết quả theo từng mức độ từ cao đến thấp;

– *Tổng tỉ lệ đạt (%)*: Cột tổng kết cuối cùng thể hiện tổng số phần trăm sinh viên toàn lớp đã chinh phục thành công chuẩn đầu ra tương ứng.

Thống kê Chuẩn Đầu Ra học phần: Nuôi cấy mô thực vật (304)							← Quay lại
							(1)
Bảng Thống kê CDR Học phần (CLO)							Học kỳ: HK2-2024-2025
STT	MÃ CDR HP	TÊN CDR HP	TỈ LỆ MỨC ĐẠT (%)				TỔNG TỈ LỆ ĐẠT (%)
			A	B	C	D	
1	CELO1	Trình bày được tổng quan và lịch sử ra đời của môn nuôi cấy mô thực vật	46.88	0.00	3.13	0.00	50.01
2	CELO2	Áp dụng các kỹ thuật nuôi cấy mô ở nhiều đối tượng cây trồng	67.19	32.81	0.00	0.00	100.00
3	CELO3	Giải thích được bản chất và cơ chế tác động của các chất điều hòa sinh trưởng trong nuôi cấy mô ở thực vật	59.38	35.94	3.13	1.56	100.01
4	CELO4	Sử dụng thành thạo các thiết bị trong PTN để thực hiện các thí nghiệm chuyên sâu	35.94	37.50	1.56	0.00	75.00

Hình 4.22 Trang xem thống kê CLO theo học phần

4.6.8. Trang xem thống kê PLO theo học phần

Trang thống kê PLO (Hình 4.24) được xây dựng nhằm mục đích Cố vấn học tập đánh giá định lượng mức độ đóng góp thực tế của một môn học cụ thể vào việc hoàn thành các Chuẩn đầu ra lớn cấp chương trình đào tạo (PLO) của toàn bộ tập thể lớp phụ trách.

Giao diện quản lý thống kê dữ liệu PLO theo học phần bao gồm các thành phần chức năng chính sau:

(1) Bảng Thống kê CDR Chương trình đào tạo (PLO): Hệ thống thiết lập bảng báo cáo số liệu, gắn nhãn thời gian học kỳ, phân tách thông tin theo cấu trúc cột tiêu chuẩn:

- *STT và Mã CDR CTĐT*: Số thứ tự tuyến tính và mã số định danh duy nhất của các Chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo;
- *Tên CDR CTĐT*: Văn bản diễn giải chi tiết yêu cầu năng lực cốt lõi của ngành học.
- *Tỉ lệ mức đạt (%) - Phân bậc A, B, C, D*: Hệ thống thống kê tự động tỷ lệ phần trăm sinh viên trong lớp đạt kết quả học phần theo từng khung phân bậc xếp loại;
- *Tổng đạt (%)*: Thể hiện tổng số phần trăm sinh viên trong lớp học phần đáp ứng thành công mục tiêu năng lực mà PLO yêu cầu thông qua môn học này;

- Chưa đạt (%): Cột thống kê tỷ lệ phần trăm sinh viên chưa đáp ứng được chuẩn đầu ra tương ứng.

Thống kê CĐR CTĐT học phần: Nuôi cấy mô thực vật (340197) ← Quay lại

Bảng Thống kê CĐR Chương trình đào tạo (PLO) Học kỳ: HK2-2024-2025

(1)

STT	MÃ CĐR CTĐT	TÊN CĐR CTĐT	TỈ LỆ MỨC ĐẠT (%)				TỔNG ĐẠT (%)	CHƯA ĐẠT (%)
			A	B	C	D		
1	PLO1	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế để việc giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp	50.00	43.75	6.25	0.00	100.00	0.00
2	PLO2	Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp	87.50	12.50	0.00	0.00	100.00	0.00
3	PLO3	Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn	75.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00
4	PLO4	Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng	75.00	18.75	6.25	0.00	100.00	0.00
5	PLO5	Quản lý dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và vận dụng khoa học	75.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Hình 4.23 Trang xem thống kê chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Biểu đồ trực quan mức đạt PLO (Hình 4.25) được xây dựng nhằm mục đích đồ thị hóa dữ liệu thống kê từ bảng ma trận năng lực phía trên. Thay vì chỉ theo dõi các con số thuần túy, giao diện này cung cấp một biểu đồ cột nhóm đa màu sắc, giúp Cố vấn học so sánh và nhận diện trực quan tỷ lệ phân bậc kết quả của tập thể lớp đối với từng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) ngay trong cùng một không gian hiển thị.

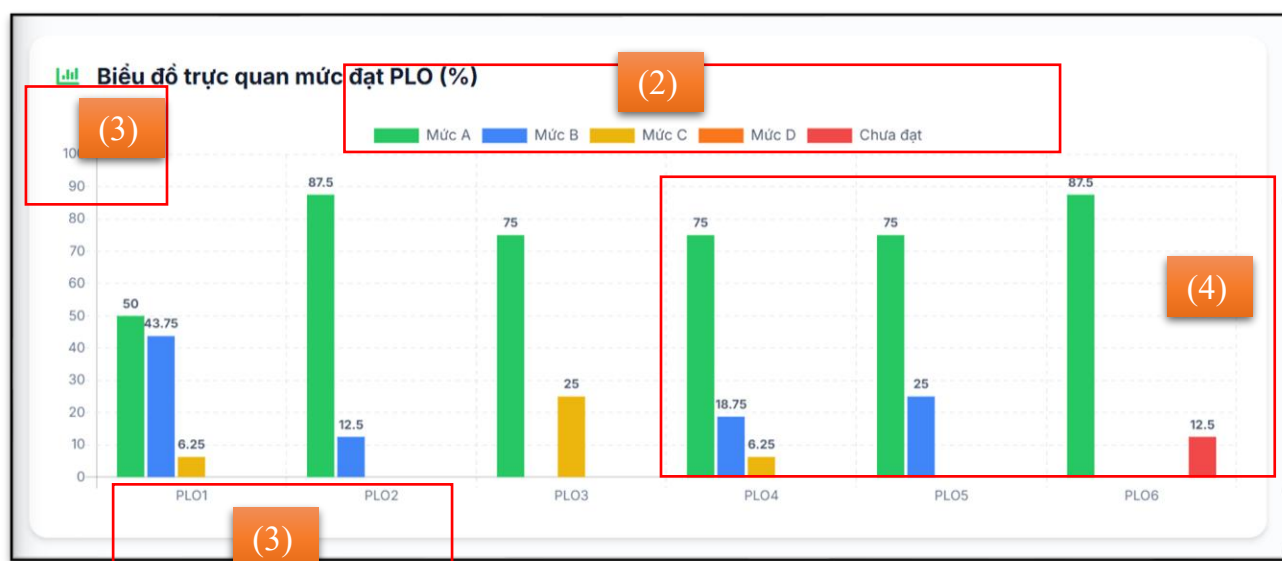
(2) **Khối chú thích màu sắc:**Được bố trí ngay phía trên đồ thị nhằm phân định rõ ràng quy ước màu sắc đại diện cho từng khung phân bậc xếp loại năng lực từ bảng thống kê CĐR CTĐT ở hình 4.24, bao gồm:

- *Mức A (Màu xanh lá cây);*
- *Mức B (Màu xanh dương);*
- *Mức C (Màu vàng);*
- *Mức D (Màu cam);*
- *Chưa đạt (Màu đỏ).*

(3) **Hệ trục tọa độ trực quan:**

- *Trục hoành (Trục ngang)*: Định danh danh mục mã số các Chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo liên quan (Từ PLO1 đến PLO6);
- *Trục tung (Trục đứng)*: Thể hiện thang đo tỷ lệ phần trăm định lượng từ mốc 0 đến mốc giới hạn tối đa 100.

(4) Các nhóm cột dữ liệu: Mỗi mã PLO được biểu diễn trực quan bằng một cụm cột đứng độc lập tương ứng với các phân bậc có dữ liệu thực tế. Trên đỉnh mỗi cột đều gắn nhãn số liệu phần trăm chính xác giúp người xem dễ dàng phân tích.



Hình 4.24 Trang biểu đồ trực quan mức đạt PLO

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, phân tích và triển khai, đề tài “Xây dựng hệ thống Portfolio điện tử theo dõi lộ trình phát triển năng lực của sinh viên theo chuẩn đầu ra” đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể được đặt ra ban đầu. Hệ thống đã giải quyết được bài toán quản lý giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (OBE), số hóa thành công các minh chứng và trực quan hóa năng lực cho cả Sinh viên và Cố vấn học tập.

5.1.1. Về mặt lý thuyết

- Hệ thống hóa toàn bộ cơ sở lý luận về mô hình hồ sơ năng lực điện tử (e-Portfolio), đặc biệt là phân hệ hồ sơ học tập (Learning Portfolio);
- Nghiên cứu sâu sắc cơ chế vận hành của Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education - OBE), cấu trúc mối liên kết ma trận ma sát (Mapping) giữa Chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo (PLO) và Chuẩn đầu ra cấp học phần (CLO);
- Làm chủ quy trình phát triển phần mềm theo mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller), cách thức thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đồng bộ và các giải pháp bảo mật phiên làm việc (Session).

5.1.2. Về mặt thực nghiệm

5.1.2.1. Sinh viên

- Hỗ trợ theo dõi toàn diện kết quả học tập, điểm số chi tiết được phân loại khoa học theo từng học kỳ và năm học;
- Trực quan hóa thành công lộ trình tích lũy năng lực thông qua hệ thống biểu đồ đường xu hướng học lực, biểu đồ cột tiến độ tích lũy PLO và biểu đồ ma trận nhiệt (Heatmap) thể hiện tỷ lệ đóng góp của học phần qua các học kỳ;
- Tích hợp thành công giao diện hội thoại thông minh (Chatbot AI) đóng vai trò là Trợ lý học tập ảo, tự động bóc tách dữ liệu và phản hồi báo cáo tổng hợp năng lực bằng ngôn ngữ tự nhiên;

5.1.2.2. Cố vấn học tập

- Cung cấp Dashboard giám sát trực quan, bao quát được sĩ số, số lượng lớp hành chính được phân công phụ trách;

- Hỗ trợ công cụ quản trị chuyên sâu cho phép xem chi tiết học phần, điểm số học kỳ và biểu đồ năng lực của riêng từng sinh viên;
- Xây dựng hệ thống bảng biểu thống kê định lượng và biểu đồ cột nhóm đa màu sắc phản ánh chính xác tỷ lệ phân bậc kết quả (Mức A, B, C, D và Chưa đạt) của cả tập thể lớp đối với các chỉ số CLO và PLO.

5.1.3. Về mặt công nghệ

Hệ thống vận hành mượt mà trên nền tảng framework Laravel (PHP), cơ sở dữ liệu MySQL thông qua môi trường phát triển Laragon, đảm bảo tính phân lớp rõ ràng, tốc độ phản hồi nhanh và giao diện đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng.

5.1.4. Hạn chế

- Cố vấn học tập chỉ có thể xem các bảng thống kê PLO, CLO trên trình duyệt web, chưa có chức năng xuất dữ liệu báo cáo ra các định dạng phổ biến như Excel, PDF để nộp cho Khoa hoặc Trường khi có yêu cầu rà soát chất lượng.
- Thiếu công cụ tạo lịch hẹn sinh hoạt lớp, gửi thông báo chung cho cả lớp hành chính hoặc gửi tin nhắn riêng tư cho từng sinh viên gặp khó khăn trong học tập.
- Sinh viên chỉ có thể xem điểm và chuẩn đầu ra của mình mà chưa thể gửi phản hồi, thắc mắc trực tiếp về các đầu điểm hoặc mức độ đạt chuẩn đầu ra tới giảng viên môn học hoặc Cố vấn học tập ngay trên hệ thống.

5.2. Hướng phát triển

Để hệ thống e-Portfolio trở nên hoàn thiện hơn và có khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tế giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- Tối ưu hóa và mở rộng quy mô triển khai: Tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống trên các máy chủ đám mây (Cloud Server), thực hiện kiểm thử tải (Load Testing) để tối ưu hóa hiệu năng, sẵn sàng đưa vào áp dụng thực tế cho quy mô toàn trường;
- Xây dựng phân hệ thông báo và cảnh báo sớm: Bổ sung tính năng tự động gửi email hoặc thông báo hệ thống đến Cố vấn học tập khi phát hiện sinh viên có dấu hiệu sụt giảm học lực nghiêm trọng hoặc có tỷ lệ "Chưa đạt" ở các chuẩn đầu ra PLO cốt lõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ApexCharts – Thư viện biểu đồ đáp ứng cho ứng dụng web [online]. [vid. 2026-06-27]. Available: <https://apexcharts.org/>
- [2] ASEAN UNIVERSITY NETWORK - AUN. *Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA Phiên bản 4.0 (Bản dịch lưu hành nội bộ)*. 2020-08. Trà Vinh, Việt Nam: Trường Đại học Trà Vinh (đối với bản dịch nội bộ)
- [3] Charts.js Introduction. *GeeksforGeeks* [online]. 14:35:14+00:00 [vid. 2026-06-27]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/javascript/charts-js-introduction/>
- [4] DARREN CAMBRIDGE, KATHLEEN BLAKE YANCEY, a BARBARA CAMBRIDGE. *Electronic Portfolios 2.0: Emergent Research on Implementation and Impact*. B.m.: Taylor & Francis, 2023. ISBN 978-1-000-97887-2.
- [5] Documentation for Visual Studio Code [online]. [vid. 2026-06-27]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>
- [6] ePortfolios Explained: Theory and Practice | Centre for Teaching Excellence | University of Waterloo [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/eportfolios-explained-theory-and-practice>
- [7] ePortfolios: Purpose and Composition | Writing and Communication Centre | University of Waterloo [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://uwaterloo.ca/writing-and-communication-centre/eportfolios-purpose-composition>
- [8] HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. *292QD-HV-QD-vv-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-muc-do-dat-CDR-hoc-phan-CLO-va-CTDT-PLO* [online]. Available: <https://daotao.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/292QD-HV-QD-vv-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-muc-do-dat-CDR-hoc-phan-CLO-va-CTDT-PLO.pdf>
- [9] Hướng dẫn CSS [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
- [10] Hướng dẫn HTML [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
- [11] Hướng dẫn JavaScript [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://www.w3schools.com/js/default.asp>

[12] JUBILEE ENTERPRISE. *PHP Komplet*. B.m.: Elex Media Komputindo, 2017. ISBN 978-602-04-2530-6.

[13] Mô hình thiết kế MVC - GeeksforGeeks [online]. [vid. 2026-06-28]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/mvc-design-pattern/>

[14] THÁI NGỌC SƠN. *ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA*. nedatovano.

[15] TUONG UYEN. *MVC là gì: Tổng quan MVC và Ứng dụng mô hình MVC trong lập trình*. ITviec Blog [online]. 12. prosinec 2023 [vid. 2026-06-26]. Available: <https://itviec.com/blog/mvc-la-gi/>

[16] VĂN HẢI. *Cài đặt laravel chi tiết với Laragon*. www.netweb.vn [online]. 8. srpen 2020 [vid. 2026-06-26]. Available: <https://netweb.vn/cai-dat-laravel-chi-tiet-voi-laragon.html>

[17] VINH Trà. *MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU*. nedatovano.

[18] ZOLTÁN SUBECZ. Web-development with Laravel framework. *Gradus* [online]. 2021, 8(1), 211–218. ISSN 20648014. Available: doi:10.47833/2021.1.CSC.006